



REMERCIEMENTS

Avant toute chose, je rends grâce à **Allah** pour m'avoir accordé la force, la patience et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce travail.

Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude à **AUTRIS SAS** pour m'avoir accueillie au sein de son équipe et pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce projet dans un environnement professionnel riche en apprentissages et en découvertes. Je remercie également l'ensemble de l'équipe pour son accueil, sa disponibilité, son soutien et la qualité des échanges tout au long de cette expérience.

Je souhaite ensuite adresser ma profonde reconnaissance à **Dr. Walid BEN AYED**, mon encadrant, pour la confiance qu'il m'a accordée, la qualité de son encadrement, ses conseils et ses orientations tout au long de la réalisation de ce projet. Son accompagnement et ses remarques ont largement contribué à l'avancement et à l'aboutissement de ce travail.

Je remercie également mes enseignants et l'ensemble de l'équipe pédagogique pour la formation, les connaissances et les compétences acquises au cours de mon parcours, qui m'ont permis d'aborder ce projet dans de bonnes conditions.

Enfin, j'adresse mes remerciements les plus sincères à **ma famille** pour son amour, son soutien, sa patience et ses encouragements constants tout au long de mon parcours. Je remercie également mes amis et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce travail par leur présence, leurs encouragements ou leur soutien.

À toutes ces personnes, j'adresse mes sincères remerciements.



TABLE OF CONTENTS

REMERCIEMENTS	1
LIST OF FIGURES	6
LIST OF TABLES	7
LISTE DES ABRÉVIATIONS	8
INTRODUCTION GÉNÉRALE	9
1 CONTEXTE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION DU PROJET	11
1.1 INTRODUCTION	12
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	12
1.2.1 Présentation générale	12
1.2.2 Domaines d'expertise	13
1.2.3 Recherche, développement et innovation	13
1.2.4 Projets et réalisations	14
1.3 Contexte et motivation	15
1.3.1 Évolution des systèmes autonomes	15
1.3.2 Perception et compréhension de l'environnement	15
1.4 Le SLAM classique : principe et état de l'existant	16
1.4.1 Limites du SLAM classique	17
1.4.2 La problématique	18
1.5 Solution proposée	18
1.6 Les objectifs	19
1.7 Méthodologie adoptée	19
1.7.1 Méthodologie Scrum	20
1.7.2 Planification du projet	21
1.8 CONCLUSION	22
2 ÉTAT DE L'ART ET ÉTUDE DES TECHNOLOGIES	23

2.1	Introduction	24
2.2	Le SLAM : principe et principales approches	24
2.2.1	Définition et principe général du SLAM	24
2.2.2	Localisation et cartographie simultanées	25
2.2.3	Principales approches du SLAM	25
2.2.3.1	SLAM basé sur les filtres	25
2.2.3.2	SLAM basé sur les graphes	26
2.2.3.3	SLAM visuel	26
2.2.3.4	SLAM LiDAR	27
2.2.3.5	SLAM visuo-inertiel	27
2.2.3.6	Principales solutions de SLAM basées sur les graphes	28
2.3	L'Active SLAM : définition et principe	30
2.3.1	Définition et principe de l'Active SLAM	30
2.3.1.1	Définition de l'Active SLAM	30
2.3.1.2	Différence avec le SLAM classique	30
2.3.1.3	Principe de fonctionnement de l'Active SLAM	31
2.3.2	Processus de décision et sélection des objectifs	33
2.3.2.1	Processus général de décision	33
2.3.2.2	Notion de <i>goal</i> ou objectif	33
2.3.2.3	Compromis entre bénéfices et contraintes	34
2.3.3	Principales approches de l'Active SLAM	34
2.3.3.1	Exploration par frontières	34
2.3.3.2	Approches basées sur le gain d'information	34
2.3.3.3	Méthodes basées sur le coût de déplacement	35
2.3.3.4	Approches combinant plusieurs critères	35
2.4	Active SLAM conscient de l'incertitude	36
2.4.1	Incertain dans le processus SLAM	36
2.4.2	Prise en compte de l'incertitude dans la décision	36
2.5	Active SLAM pour les véhicules autonomes	36
2.6	Environnement logiciel et de simulation pour les systèmes autonomes	37
2.6.1	ROS 2	37
2.6.2	CARLA	38
2.6.3	Intégration de ROS 2 et CARLA	38
2.7	Conclusion	38
3	CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE D'ACTIVE SLAM	39

3.1	Introduction	40
3.2	Architecture générale du système	40
3.2.1	Environnement logiciel et architecture générale	41
3.2.2	Véhicule et capteurs	42
3.2.3	Organisation des différents modules	43
3.3	Mise en œuvre du SLAM	44
3.3.1	Principe du SLAM utilisé	45
3.3.2	Configuration de RTAB-Map	45
3.3.3	Localisation et construction de la carte	45
3.3.4	Mise en œuvre du système de référence	47
3.3.4.1	Trajectoire prédéfinie	47
3.4	Principe de l'approche Active SLAM	48
3.4.1	Boucle perception–décision–déplacement	49
3.4.2	Génération des destinations candidates	49
3.4.2.1	Filtrage des destinations	50
3.4.3	Stratégie de décision pour l'exploration	50
3.4.3.1	Principe de la fonction de décision	50
3.4.3.2	Gain d'information	51
3.4.3.3	Incertitude de localisation	52
3.4.3.4	Potentiel de fermeture de boucle	52
3.4.3.5	Coût de déplacement	53
3.4.3.6	Évaluation de la sécurité des destinations	53
3.4.3.7	Sélection de la destination	54
3.4.4	Contrôle et déplacement du véhicule	54
3.4.4.1	Gestion des situations rencontrées lors du déplacement	55
3.4.5	Fonctionnement global de la méthode proposée	55
3.5	Conclusion	57
4	EXPÉRIMENTATIONS, RÉSULTATS ET ANALYSE	58
4.1	Introduction	59
4.2	Environnement et protocole expérimental	59
4.2.1	Graines de simulation et plan apparié	59
4.2.2	Métriques d'évaluation	60
4.3	Résultats et comparaison des performances	60
4.3.1	Couverture de la zone	61
4.3.2	La distance nécessaire	62

TABLE OF CONTENTS

4.3.3	La durée nécessaire	62
4.3.4	Précision de la localisation	63
4.3.5	Prise en compte de la sécurité	65
4.3.6	Fermetures de boucle	65
4.4	Analyse et interprétation des résultats	66
4.4.1	Exploration et efficacité du déplacement	66
4.4.2	Précision de localisation et fermetures de boucle	66
4.4.3	Prise en compte de l'incertitude	67
4.5	Conclusion	68
GENERAL CONCLUSION		69
BIBLIOGRAPHIE		70



LIST OF FIGURES

1.1	Vue d'ensemble du processus Scrum [10]	21
2.1	Principe général de fonctionnement de l'Active SLAM [14]	32
3.1	Architecture générale du système d'Active SLAM.	41
3.2	Organisation des principaux modules et flux d'informations du système.	44
3.3	Configuration du nœud icp_odometry.	46
3.4	Configuration des paramètres de la grille d'occupation.	46
3.5	Principe du contrôle du véhicule dans le système de référence.	48
3.6	Fonctionnement global de la méthode Active SLAM proposée.	56
4.1	Surface cartographiée dans la zone d'étude pour les cinq graines de simulation. Les traits pointillés indiquent les valeurs moyennes.	61
4.2	Distance parcourue pour atteindre 15,140 m ² de surface cartographiée pour les cinq graines.	62
4.3	Distance et durée nécessaires pour atteindre différents seuils de couverture cartographique.	63
4.4	Erreur absolue de localisation, en échelle logarithmique : (a) par graine ; (b) moyenne et médiane sur les cinq graines.	64
4.5	Fermetures de boucle globales par exécution : (a) nombre brut ; (b) ramené à cent nœuds du graphe.	65



LIST OF TABLES

1.1	Planification des Sprints du projet	22
2.1	Comparaison de quelques solutions de SLAM basées sur les graphes	29
2.2	Comparaison entre le SLAM classique et l'Active SLAM	31
4.1	Métriques retenues	60



LISTE DES ABRÉVIATIONS

ADAS Advanced Driver Assistance Systems

CARLA Car Learning to Act

GPS Global Positioning System

ICP Iterative Closest Point

IMU Inertial Measurement Unit

LiDAR Light Detection and Ranging

PFE Projet de Fin d'Études

R D Recherche et Développement

RGB Red, Green, Blue

ROS Robot Operating System

RTAB-Map Real-Time Appearance-Based Mapping

SLAM Simultaneous Localization and Mapping

TF Transform



INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le domaine de l'automobile connaît une transformation importante avec l'intégration croissante de technologies de perception, de communication et d'intelligence embarquée. Les véhicules modernes ne se limitent plus à assurer le déplacement des passagers : ils sont progressivement capables de percevoir leur environnement, d'assister le conducteur et de prendre en charge certaines décisions liées à la conduite. Cette évolution se traduit notamment par le développement des systèmes d'aide avancée à la conduite (*Advanced Driver Assistance Systems*, ADAS) et des systèmes de conduite autonome. Dans ce contexte, la capacité du véhicule à comprendre son environnement et à déterminer sa position avec précision constitue un enjeu essentiel pour assurer une navigation fiable dans des environnements complexes.

Dans ce contexte, la localisation et la cartographie de l'environnement constituent des fonctions essentielles pour les systèmes autonomes. Le SLAM (*Simultaneous Localization and Mapping*) permet de répondre à cette problématique en construisant une carte tout en estimant la position du véhicule. Cependant, pour une exploration autonome, le véhicule doit également être capable d'adapter son déplacement en fonction de son environnement et de l'état de sa localisation. Cette évolution conduit à l'Active SLAM, qui intègre la prise de décision au processus de cartographie et de localisation. Notre travail s'inscrit dans cette approche et vise à développer une méthode d'Active SLAM consciente de l'incertitude pour la cartographie autonome d'un véhicule sous **ROS 2** et **CARLA**.

Afin de présenter cette démarche, le rapport est organisé en quatre chapitres. Le premier chapitre présente le contexte du projet, la problématique, les objectifs et la méthodologie adoptée. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude de l'art et aux principales approches de SLAM et d'Active SLAM. Le troisième chapitre décrit la conception et la mise en œuvre de

la méthode proposée sous ROS 2 et CARLA. Enfin, le quatrième chapitre présente le protocole expérimental, les résultats obtenus et leur analyse comparative.

CONTEXTE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION DU PROJET

Contents

1.1	INTRODUCTION	12
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil	12
1.2.1	Présentation générale	12
1.2.2	Domaines d'expertise	13
1.2.3	Recherche, développement et innovation	13
1.2.4	Projets et réalisations	14
1.3	Contexte et motivation	15
1.3.1	Évolution des systèmes autonomes	15
1.3.2	Perception et compréhension de l'environnement	15
1.4	Le SLAM classique : principe et état de l'existant	16
1.4.1	Limites du SLAM classique	17
1.4.2	La problématique	18
1.5	Solution proposée	18
1.6	Les objectifs	19
1.7	Méthodologie adoptée	19
1.7.1	Méthodologie Scrum	20
1.7.2	Planification du projet	21
1.8	CONCLUSION	22

1.1 INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous présentons tout d'abord l'organisme d'accueil et son domaine d'activité. Nous abordons ensuite le contexte général du projet, la solution existante, ses principales limites et la problématique qui en découle. Enfin, nous présentons la solution proposée, les objectifs du projet ainsi que la méthodologie adoptée pour sa réalisation.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Présentation générale

Ce projet a été réalisé au sein de la société AUTRIS SAS, société française d'ingénierie spécialisée dans la conception, le développement et l'intégration de solutions technologiques destinées aux secteurs industriels. L'entreprise intervient principalement dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'instrumentation, des systèmes de contrôle-commande, de l'informatique industrielle, des systèmes embarqués, de la robotique et de l'intelligence artificielle appliquée aux systèmes industriels et autonomes. Implantée en France, AUTRIS dispose également d'une filiale en Tunisie, lui permettant de renforcer ses capacités d'ingénierie, de développement et de recherche, tout en favorisant les collaborations avec les acteurs industriels, les établissements d'enseignement supérieur et les structures de recherche. Grâce à une approche pluridisciplinaire associant automatisme, informatique, instrumentation, électronique, intelligence artificielle et robotique, AUTRIS accompagne ses partenaires dans les différentes phases de leurs projets, depuis l'analyse des besoins et la conception jusqu'au développement, à l'intégration, aux essais, à la mise en service et à la validation des solutions mises en œuvre. Ce projet a été réalisé au sein de la société AUTRIS SAS, société française d'ingénierie spécialisée dans la conception, le développement et l'intégration de solutions technologiques destinées aux secteurs industriels. L'entreprise intervient principalement dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'instrumentation, des systèmes de contrôle-commande, de l'informatique industrielle, des systèmes embarqués, de la robotique

et de l'intelligence artificielle appliquée aux systèmes industriels et autonomes. Implantée en France, ATRIS dispose également d'une filiale en Tunisie, lui permettant de renforcer ses capacités d'ingénierie, de développement et de recherche, tout en favorisant les collaborations avec les acteurs industriels, les établissements d'enseignement supérieur et les structures de recherche. Grâce à une approche pluridisciplinaire associant automatisme, informatique, instrumentation, électronique, intelligence artificielle et robotique, ATRIS accompagne ses partenaires dans les différentes phases de leurs projets, depuis l'analyse des besoins et la conception jusqu'au développement, à l'intégration, aux essais, à la mise en service et à la validation des solutions mises en œuvre.

1.2.2 Domaines d'expertise

Les activités d'ATRIS s'articulent autour de plusieurs domaines complémentaires de l'ingénierie et des technologies avancées. L'intégration de l'automatisation industrielle, l'entreprise intervient dans l'étude et le développement de systèmes automatisés, la programmation d'automates industriels, l'intégration de systèmes de supervision et d'interfaces homme-machine, ainsi que dans la mise en œuvre de solutions de contrôle, d'acquisition et de traitement des données. En matière d'instrumentation et de contrôle-commande, ATRIS intervient dans l'intégration de capteurs, d'actionneurs, de systèmes de mesure et de réseaux de communication industriels. L'entreprise développe également des solutions dans les domaines des systèmes embarqués, de la robotique mobile et de l'intelligence artificielle. Ces activités concernent notamment la perception de l'environnement, la vision par ordinateur, la fusion de données multi-capteurs, la localisation, la cartographie, la navigation autonome, la planification de trajectoires et la prise de décision intelligente.

1.2.3 Recherche, développement et innovation

ATRIS accorde une place importante aux activités de recherche, développement et innovation, avec pour objectif d'intégrer les technologies émergentes aux problématiques industrielles et aux systèmes autonomes. Les travaux de R D portent notamment sur

l'automatisation avancée, les systèmes intelligents, la robotique mobile autonome, la perception multi-capteurs, la vision par ordinateur, la fusion de données, le SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), la navigation intelligente, l'intelligence artificielle embarquée ainsi que les méthodes d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond et d'apprentissage par renforcement. La présence d'AUTRIS en France et en Tunisie contribue également au développement de collaborations entre le monde industriel et le milieu académique, et permet de conduire des projets associant ingénierie, recherche appliquée, expérimentation et développement de solutions innovantes.

1.2.4 Projets et réalisations

AUTRIS intervient sur des projets d'ingénierie couvrant aussi bien les applications industrielles que les systèmes intelligents et robotiques. Dans le domaine de l'automatisation et du contrôle-commande, l'entreprise réalise notamment des projets de modernisation de systèmes d'acquisition de données, de développement et de migration de systèmes SCADA, d'intégration d'automates programmables industriels, de développement d'interfaces de supervision et de communication entre équipements industriels. AUTRIS intervient également sur des projets d'instrumentation industrielle, comprenant l'intégration de capteurs et d'actionneurs, la configuration de chaînes de mesure, le traitement des signaux industriels et l'intégration d'équipements au sein d'architectures de contrôle-commande. L'entreprise participe également à des projets dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, portant sur les systèmes d'automatisation, de supervision, d'acquisition de données et de contrôle de procédés ainsi que sur des opérations d'ingénierie, de pré-commissioning et de commissioning. En parallèle, AUTRIS développe des projets de R D en intelligence artificielle et en robotique, notamment autour de la navigation autonome des robots mobiles, de la fusion de données LiDAR-caméra, de la perception de l'environnement, du SLAM, de la détection et du suivi d'obstacles, de la planification de trajectoires et de l'apprentissage par renforcement appliqué à la navigation et à la prise de décision. C'est dans ce cadre, à l'intersection de la robotique mobile autonome et de la recherche appliquée en perception, que s'inscrit le présent projet. Le

travail a été encadré par le Dr. Ben Ayed, qui a défini les orientations scientifiques du sujet et validé les différentes étapes de sa réalisation.

1.3 Contexte et motivation

1.3.1 Évolution des systèmes autonomes

Au cours des dernières années, les avancées technologiques dans les domaines de la robotique, de l'intelligence artificielle, des systèmes embarqués et des technologies de perception ont favorisé l'émergence de systèmes de plus en plus autonomes [1]. Grâce à ces progrès, les machines sont désormais capables d'exécuter des tâches complexes et d'interagir avec leur environnement avec un niveau d'intervention humaine de plus en plus réduit. L'autonomie prend ainsi une importance croissante dans de nombreux secteurs, notamment dans les transports, l'industrie, la logistique, l'exploration et la robotique de service. Les véhicules autonomes et les robots mobiles illustrent particulièrement cette évolution, avec des applications nécessitant une capacité de fonctionnement dans des conditions variées.

Le développement de ces systèmes repose sur l'association de plusieurs technologies complémentaires. Les systèmes embarqués assurent le traitement des données et l'exécution des fonctions de commande, tandis que l'intelligence artificielle permet d'exploiter ces données pour adapter le fonctionnement du système. Cette évolution [1] ouvre la voie à des applications capables d'accomplir des missions de manière plus indépendante, y compris dans des situations où les conditions de fonctionnement peuvent varier au cours du temps.

1.3.2 Perception et compréhension de l'environnement

L'autonomie d'un système mobile repose avant tout sur sa capacité à interagir avec le monde qui l'entoure [2]. Contrairement à un système fonctionnant dans des conditions entièrement définies à l'avance, un véhicule autonome doit être capable de recueillir des informations au cours de son fonctionnement et de les exploiter pour adapter ses actions. La perception constitue

ainsi une composante essentielle de cette autonomie, puisqu'elle permet au système d'obtenir une connaissance actualisée des éléments présents autour de lui [3].

Cette capacité de perception permet notamment de prendre en compte les caractéristiques de l'espace, les différents éléments rencontrés ainsi que les changements pouvant survenir au cours du déplacement. L'exploitation de ces informations fournit alors au système les éléments nécessaires pour interpréter les situations auxquelles il est confronté et ajuster son comportement. Plus l'environnement est complexe, variable ou peu connu à l'avance, plus cette capacité d'observation et d'interprétation devient importante pour assurer un fonctionnement autonome [2].

1.4 Le SLAM classique : principe et état de l'existant

Dans le cas d'un véhicule évoluant dans un environnement qui n'est pas entièrement connu à l'avance, les informations recueillies par les systèmes de perception doivent être exploitées pour permettre au véhicule de se repérer tout en construisant progressivement une représentation de l'espace parcouru. Cette double tâche constitue le principe fondamental du SLAM, acronyme de « Simultaneous Localization and Mapping » [4].

Le SLAM associe ainsi deux processus complémentaires : l'estimation de la position du système et la construction d'une carte de son environnement [4, 5]. Au cours du déplacement, les observations successives sont exploitées pour suivre l'évolution du véhicule et identifier progressivement les caractéristiques de l'espace exploré. La carte se construit alors au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles informations, tandis que l'ensemble des observations contribue à maintenir une estimation cohérente de la trajectoire [3].

Cette interaction entre la localisation et la cartographie constitue l'une des caractéristiques essentielles du SLAM [4]. Les informations relatives à l'environnement peuvent servir de repères pour améliorer l'estimation du déplacement, tandis qu'une estimation cohérente de la trajectoire permet de positionner correctement les nouvelles observations dans la carte. Le

système peut ainsi enrichir progressivement sa représentation de l'environnement au cours de son déplacement.

Différentes approches de SLAM ont été développées afin de répondre aux contraintes propres aux applications de robotique mobile et de navigation autonome [2]. Elles se distinguent notamment par les informations exploitées, les modèles de représentation utilisés et les méthodes d'estimation adoptées [11]. Ces approches constituent aujourd'hui une base importante pour la perception spatiale et la navigation de systèmes mobiles autonomes.

1.4.1 Limites du SLAM classique

Le SLAM classique constitue ainsi une base essentielle pour permettre à un véhicule de se localiser tout en construisant progressivement une représentation de son environnement. Toutefois, lorsque le véhicule évolue dans un espace encore peu connu, la qualité de la cartographie dépend également des zones observées au cours de son parcours [6]. La construction de la carte ne permet donc pas, à elle seule, de déterminer quelle direction ou quelle zone explorer ensuite.

À chaque étape, plusieurs possibilités peuvent se présenter au véhicule. Certaines zones peuvent apporter des informations supplémentaires et enrichir la représentation de l'environnement, tandis que d'autres présentent un intérêt plus limité [7]. Le choix de la prochaine destination devient alors un élément important pour orienter le parcours et exploiter efficacement les informations disponibles [8].

Cette décision doit enfin rester adaptée aux situations rencontrées au cours du déplacement. Les caractéristiques de l'environnement peuvent évoluer et modifier les possibilités offertes au véhicule. Une exploration autonome nécessite ainsi une capacité à adapter les déplacements en fonction des informations disponibles et de l'évolution de la situation [8].

1.4.2 La problématique

Les limites du SLAM classique montrent que la cartographie autonome ne dépend pas uniquement de la capacité à se localiser et à construire une carte, mais également de la manière dont le véhicule choisit ses déplacements au cours de l'exploration. Dans un environnement inconnu et soumis à différentes sources d'incertitude, il devient alors nécessaire de déterminer quelles zones explorer afin d'obtenir des informations utiles tout en maîtrisant le coût et les contraintes liés au déplacement.

La problématique de ce projet peut ainsi être formulée comme suit :

Comment développer une méthode d'Active SLAM consciente de l'incertitude permettant à un véhicule autonome de sélectionner intelligemment ses prochaines zones d'exploration afin d'améliorer la qualité de la cartographie et la précision de la localisation, tout en tenant compte de l'efficacité du déplacement et des contraintes de sécurité ?

1.5 Solution proposée

Pour répondre à la problématique identifiée, ce projet propose le développement d'une méthode d'Active SLAM consciente de l'incertitude, destinée à améliorer la manière dont un véhicule autonome oriente son exploration. Contrairement à une exploration reposant sur un parcours prédéfini, l'approche proposée permet au véhicule de sélectionner progressivement les zones à explorer en fonction de la situation observée au cours de son déplacement.

Le principe consiste à associer le processus de SLAM à un mécanisme de décision capable d'évaluer les différentes possibilités d'exploration. Le véhicule peut ainsi orienter son déplacement vers les zones présentant un intérêt pour l'amélioration de la connaissance de l'environnement et de sa propre localisation, tout en prenant en considération les contraintes liées au déplacement et à la sécurité.

Cette approche sera développée et évaluée dans un environnement de simulation basé sur ROS 2 et CARLA. ROS 2 permettra d'assurer l'intégration et la communication entre les

différents composants du système, tandis que CARLA offrira un environnement urbain simulé permettant de tester le comportement du véhicule dans différentes situations. L'objectif sera ainsi d'étudier la capacité de l'approche proposée à réaliser une cartographie autonome tout en adaptant ses décisions au cours de l'exploration.

1.6 Les objectifs

Afin de répondre à la problématique définie et de mettre en œuvre l'approche proposée, plusieurs objectifs ont été fixés. Ils permettent de structurer les différentes étapes du projet et de guider la réalisation ainsi que l'évaluation de la méthode développée.

Les principaux objectifs sont les suivants :

- Mettre en place un environnement de simulation sous **CARLA et ROS 2**.
- Intégrer et évaluer une méthode de **SLAM classique** comme base de comparaison.
- Permettre au véhicule d'explorer progressivement un environnement inconnu.
- Développer un mécanisme de sélection des prochaines zones à explorer.
- Prendre en compte l'incertitude dans le processus de décision.
- Évaluer l'influence des décisions d'exploration sur la localisation et la cartographie.
- Comparer l'approche proposée avec différentes stratégies d'exploration.
- Analyser les résultats obtenus dans différents scénarios de simulation.

1.7 Méthodologie adoptée

Afin d'assurer une progression structurée et un suivi continu du développement de notre système de cartographie autonome, nous avons adopté la méthodologie Agile Scrum. Cette approche itérative est particulièrement adaptée à un projet reposant sur la simulation,

l'expérimentation et l'évaluation progressive, puisqu'elle permet d'organiser le travail en étapes successives tout en offrant la possibilité d'ajuster les différentes orientations en fonction des résultats obtenus.

La méthodologie adoptée nous a ainsi permis de diviser le projet en plusieurs unités de travail, de suivre régulièrement l'avancement des différentes tâches et de valider progressivement les fonctionnalités développées. Chaque étape a été consacrée à un objectif précis, depuis la préparation de l'environnement de travail jusqu'à l'intégration et à l'évaluation de l'approche d'Active SLAM.

1.7.1 Méthodologie Scrum

Scrum est un cadre Agile conçu pour organiser le développement de projets complexes à travers des cycles de travail courts et répétitifs appelés Sprints [9]. Chaque Sprint comprend généralement des phases de planification, de réalisation, de test et de revue, permettant d'obtenir progressivement des résultats et d'adapter le travail en fonction des résultats obtenus.

Dans le cadre de notre projet, Dr. Walid Ben Ayed, encadrant professionnel, assure le suivi, l'orientation des travaux et la validation des différentes étapes de réalisation. Je prends en charge la réalisation technique du projet, notamment l'étude, la conception, la configuration de l'environnement de simulation, l'intégration des différents composants, le développement ainsi que les tests et l'évaluation du système.

Cette organisation permet d'assurer un suivi régulier de l'avancement du projet, tout en facilitant l'identification et la résolution progressive des difficultés rencontrées au cours des différentes phases de développement.

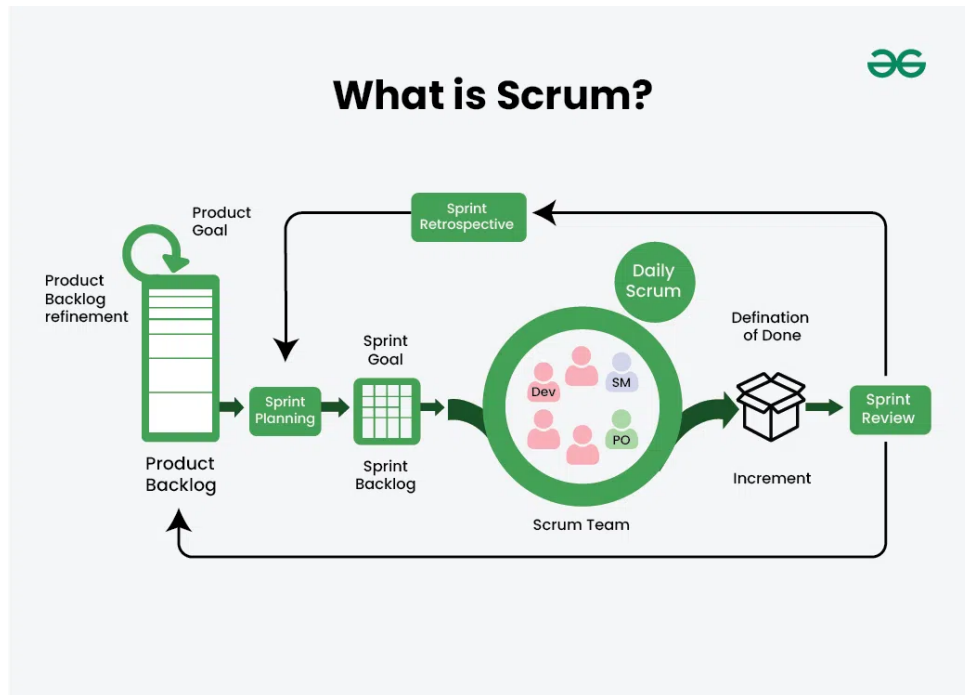


Figure 1.1: Vue d'ensemble du processus Scrum [10]

1.7.2 Planification du projet

L'ensemble du projet a été réparti en plusieurs Sprints, chacun correspondant à une phase spécifique du développement. Cette organisation permet de suivre une progression logique, allant de la prise en main des outils et de la mise en place de l'environnement jusqu'au développement, à l'intégration et à l'évaluation de la méthode proposée.

Le tableau 1.1 présente la planification générale des Sprints ainsi que les principales activités associées à chaque étape.

Table 1.1: Planification des Sprints du projet

Sprint	Titre et description	Durée
Sprint 1	Étude bibliographique : SLAM, exploration autonome, Active SLAM et critères de décision.	1 semaine
Sprint 2	Mise en place de l'environnement de développement : ROS 2 Humble, CARLA, chaîne de capteurs simulés.	1 semaine
Sprint 3	Intégration et validation de la chaîne SLAM de référence (odométrie ICP et RTAB-Map), mise en place de la métrologie.	1 semaine
Sprint 4	Génération de destinations candidates par parcours du graphe routier.	1 semaine
Sprint 5	Développement de la fonction de décision multicritère et de la pondération adaptative.	1 semaine
Sprint 6	Robustesse du système, instrumentation des critères et validation expérimentale.	2 semaines
Sprint 7	Campagne comparative et analyse des résultats.	1 semaine

1.8 CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'organisme d'accueil et son domaine d'activité, puis le contexte général du projet, les limites du SLAM classique et la problématique qui en découle. Nous avons également présenté la solution proposée, les objectifs du projet ainsi que la méthodologie adoptée. Le chapitre suivant sera consacré à l'état de l'art, à travers l'étude des principales approches et méthodes existantes dans le domaine du SLAM et de l'Active SLAM.

ÉTAT DE L'ART ET ÉTUDE DES TECHNOLOGIES

Contents

2.1	Introduction	24
2.2	Le SLAM : principe et principales approches	24
2.2.1	Définition et principe général du SLAM	24
2.2.2	Localisation et cartographie simultanées	25
2.2.3	Principales approches du SLAM	25
2.3	L'Active SLAM : définition et principe	30
2.3.1	Définition et principe de l'Active SLAM	30
2.3.2	Processus de décision et sélection des objectifs	33
2.3.3	Principales approches de l'Active SLAM	34
2.4	Active SLAM conscient de l'incertitude	36
2.4.1	Incertainité dans le processus SLAM	36
2.4.2	Prise en compte de l'incertitude dans la décision	36
2.5	Active SLAM pour les véhicules autonomes	36
2.6	Environnement logiciel et de simulation pour les systèmes autonomes	37
2.6.1	ROS 2	37
2.6.2	CARLA	38
2.6.3	Intégration de ROS 2 et CARLA	38
2.7	Conclusion	38

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'état de l'art relatif à la localisation et à l'exploration autonome dans des environnements inconnus. Il introduit d'abord les concepts fondamentaux du SLAM ainsi que son principe général de fonctionnement. L'évolution vers l'Active SLAM est ensuite présentée à travers son rôle dans la prise de décision et la sélection des objectifs d'exploration. Une attention particulière est accordée à la prise en compte de l'incertitude dans le processus de décision, ainsi qu'à l'application de ces approches aux véhicules autonomes. Enfin, les environnements logiciels et de simulation utilisés dans le cadre de ce domaine sont présentés afin de situer le contexte technologique de notre travail.

2.2 Le SLAM : principe et principales approches

2.2.1 Définition et principe général du SLAM

Le **SLAM** (*Simultaneous Localization and Mapping*) désigne une méthode permettant à un système mobile de construire progressivement une représentation de son environnement tout en estimant simultanément sa propre position. Cette approche est particulièrement importante pour les robots et les véhicules autonomes évoluant dans des environnements inconnus, notamment lorsqu'aucune référence externe fiable n'est disponible pour déterminer directement leur position.

Le principe du SLAM repose sur l'exploitation des observations recueillies par les capteurs au cours du déplacement. Ces informations permettent d'estimer l'évolution de la position du système et d'enrichir progressivement la carte de l'environnement. La localisation et la cartographie sont ainsi étroitement liées : une estimation cohérente de la position permet de construire une carte correcte, tandis que les informations déjà présentes dans la carte peuvent contribuer à améliorer l'estimation de la position.

Le fonctionnement du SLAM repose sur l'association de deux fonctions principales : **la localisation et la cartographie**. Dans ce contexte, la localisation en SLAM consiste à estimer

en continu la position et l'orientation du système au cours de son déplacement, à partir des informations recueillies par ses capteurs. Cette estimation permet de déterminer où se situe le système par rapport à l'environnement qu'il parcourt.

En parallèle, la cartographie consiste à construire progressivement une représentation de cet environnement à partir des observations réalisées au cours du déplacement. Les informations recueillies sont associées aux positions estimées afin de construire et d'enrichir la carte au fur et à mesure de l'exploration.

2.2.2 Localisation et cartographie simultanées

Ces deux fonctions sont étroitement liées. Une estimation correcte de la position permet d'intégrer les nouvelles observations aux emplacements appropriés dans la carte, tandis que les éléments déjà cartographiés peuvent servir de repères pour améliorer l'estimation de la position. Le SLAM repose ainsi sur une interaction continue entre la localisation et la cartographie tout au long du déplacement.

2.2.3 Principales approches du SLAM

2.2.3.1 SLAM basé sur les filtres

Les premières approches du SLAM ont largement utilisé des méthodes d'estimation probabiliste basées sur des filtres. Le principe consiste à estimer progressivement l'état du système et les éléments de la carte à partir d'un modèle de déplacement et des observations fournies par les capteurs. Parmi les méthodes représentatives, EKF-SLAM utilise le filtre de Kalman étendu pour effectuer successivement une prédiction de l'état à partir du mouvement, puis une mise à jour à partir des observations. Une autre approche, FastSLAM, repose sur un filtre particulier et factorise le problème afin de traiter séparément la trajectoire du robot et les positions des repères. Cette formulation permet notamment de mieux gérer des cartes comportant un grand nombre de repères. Ces méthodes présentent toutefois des limites lorsque

la taille du problème augmente, ce qui a favorisé le développement d'autres formulations du SLAM [4].

2.2.3.2 SLAM basé sur les graphes

Les approches basées sur les graphes représentent le problème de SLAM sous la forme d'un ensemble de poses reliées par différentes contraintes. Les nœuds correspondent généralement aux positions successives du système, tandis que les arêtes représentent les relations obtenues à partir des mouvements ou des observations. Le problème consiste ensuite à optimiser la configuration du graphe afin d'obtenir une trajectoire cohérente avec l'ensemble des contraintes disponibles. Cette formulation permet notamment d'intégrer les informations obtenues lors d'une fermeture de boucle, lorsqu'une zone déjà visitée est reconnue. Les approches par graphes sont ainsi adaptées aux environnements de grande taille et constituent une famille importante des méthodes modernes de SLAM [11].

2.2.3.3 SLAM visuel

Le SLAM visuel utilise des caméras comme principale source d'information pour estimer le mouvement du système et reconstruire progressivement la structure de l'environnement. Les images successives permettent d'identifier et de suivre des éléments visuels communs afin d'estimer le déplacement de la caméra. Plusieurs catégories de méthodes existent, notamment les approches basées sur les caractéristiques, les approches directes exploitant directement l'information des pixels, ainsi que les méthodes utilisant des caméras RGB-D. Des systèmes tels qu'ORB-SLAM [12] illustrent les approches basées sur les caractéristiques visuelles. Le SLAM visuel présente l'avantage de fournir des informations riches sur la scène, mais ses performances peuvent être affectées par les variations d'éclairage, les environnements faiblement texturés ou les mouvements importants.

2.2.3.4 SLAM LiDAR

Le SLAM LiDAR exploite les mesures de distance fournies par un capteur laser pour estimer le déplacement du système et construire une représentation géométrique de son environnement. Les acquisitions successives produisent des ensembles de points, appelés nuages de points, dont la comparaison permet d'estimer le mouvement entre différentes positions. Les méthodes LiDAR peuvent notamment s'appuyer sur l'alignement des nuages de points, l'extraction de caractéristiques géométriques, l'odométrie LiDAR ainsi que la détection de fermetures de boucle. Cette famille d'approches est particulièrement intéressante pour les systèmes autonomes nécessitant une représentation géométrique de l'espace. Elle reste néanmoins confrontée à certaines difficultés, notamment dans les environnements peu structurés ou fortement dynamiques.

2.2.3.5 SLAM visuo-inertiel

Le SLAM visuo-inertiel repose sur la combinaison des informations fournies par une caméra et une unité de mesure inertielle (IMU). La caméra apporte des observations visuelles permettant notamment d'identifier des caractéristiques de l'environnement, tandis que l'IMU fournit des mesures liées aux accélérations et aux rotations du système. La fusion de ces deux sources permet d'obtenir une estimation du mouvement plus complète et peut améliorer la robustesse du système dans certaines situations où les informations visuelles sont momentanément limitées. Des méthodes telles que VINS-Mono [13] utilisent une formulation visuo-inertielle fortement couplée, dans laquelle les observations visuelles et les mesures inertielles sont intégrées dans une même procédure d'estimation.

Nous utilisons une chaîne de SLAM basée principalement sur une approche par graphes, à travers RTAB-Map. Nous exploitons également plusieurs sources d'information complémentaires, notamment le LiDAR, la caméra et la centrale inertielle (IMU), qui interviennent selon des rôles différents dans le processus de localisation et de cartographie.

2.2.3.6 Principales solutions de SLAM basées sur les graphes

L'approche basée sur les graphes regroupe plusieurs solutions de SLAM. Parmi les solutions considérées dans notre étude figurent :

a) RTAB-Map

RTAB-Map (*Real-Time Appearance-Based Mapping*) est une solution de SLAM permettant d'exploiter différentes sources d'information, notamment les données visuelles, de profondeur et LiDAR, associées à l'odométrie. Elle s'appuie sur une représentation en graphe et intègre des mécanismes de reconnaissance de lieux et de fermeture de boucle.

b) SLAM Toolbox

SLAM Toolbox constitue une solution de SLAM intégrée à ROS 2, principalement orientée vers la cartographie et la localisation en environnement 2D. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes reposant sur des données de télémétrie laser.

c) Cartographer

Cartographer est une solution de SLAM développée pour la construction de cartes en 2D et en 3D. Elle exploite notamment les mesures laser et peut intégrer des informations d'odométrie et d'IMU selon la configuration utilisée.

Ces différentes solutions présentent donc des caractéristiques différentes en matière de représentation de l'environnement, de types de capteurs exploités et de dimensions de cartographie. Le tableau 2.1 suivant présente une comparaison de ces solutions selon plusieurs critères pertinents pour notre système.

Table 2.1: Comparaison de quelques solutions de SLAM basées sur les graphes

Critère	RTAB-Map	SLAM Toolbox	Cartographer
ROS 2	Oui	Oui	Oui
Cartographie 2D	Oui	Oui	Oui
Cartographie 3D	Oui	Limité	Oui
LiDAR	Oui	Oui	Oui
Caméra RGB-D	Oui	Non	Selon configuration
Odométrie	Oui	Oui	Oui
IMU	Selon configuration	Selon configuration	Oui, selon configuration
Fermeture de boucle	Oui	Oui	Oui
Intégration de plusieurs sources	Élevée	Principalement laser/odométrie	Élevée
Adaptation à notre configuration CARLA	Élevée	Moyenne	Élevée

Au regard de cette comparaison, les trois solutions peuvent être utilisées pour des applications de SLAM, mais elles présentent des caractéristiques différentes par rapport aux besoins de notre système. **SLAM Toolbox** est principalement orienté vers le SLAM 2D et l'exploitation de mesures laser, ce qui le rend moins adapté à notre configuration faisant intervenir également des informations visuelles et une représentation 3D. **Cartographer** prend en charge la cartographie 2D et 3D ainsi que plusieurs sources de données, mais notre configuration nécessite notamment une intégration étroite des informations visuelles, LiDAR et d'odométrie au sein d'une même chaîne de SLAM.

Dans ce contexte, **RTAB-Map** répond plus directement aux besoins identifiés. Il est conçu comme une approche de SLAM basée sur les graphes pouvant exploiter des données RGB-D, stéréo et LiDAR, tout en intégrant la reconnaissance de lieux, la fermeture de boucle et

l'optimisation du graphe. Cette capacité d'intégration multisource correspond à la configuration de notre environnement expérimental sous CARLA et aux différentes données disponibles dans ROS 2.

Ainsi, **RTAB-Map est retenu comme moteur SLAM commun aux deux systèmes étudiés dans ce travail** : le SLAM de référence et l'Active SLAM. Le choix porte donc principalement sur l'adéquation entre les capacités multisensorielles de RTAB-Map et les besoins de notre système, plutôt que sur une supériorité générale par rapport aux autres solutions.

2.3 L'Active SLAM : définition et principe

2.3.1 Définition et principe de l'Active SLAM

2.3.1.1 Définition de l'Active SLAM

L'**Active SLAM** constitue une extension du SLAM classique qui désigne une approche de cartographie autonome dans laquelle le système ne se limite pas à estimer sa position et à construire une représentation de son environnement. Il prend également en considération les informations disponibles pour orienter progressivement son exploration et choisir les prochaines actions à effectuer. Cette approche associe ainsi les fonctions de localisation, de cartographie et de décision dans un même processus d'exploration [8].

2.3.1.2 Différence avec le SLAM classique

La différence entre les deux approches concerne principalement la manière dont le déplacement du système est considéré dans le processus de cartographie. Dans un SLAM classique, les observations obtenues au cours du déplacement sont utilisées pour estimer la position et construire la carte, sans que le choix de la prochaine zone à explorer constitue nécessairement une partie du problème de SLAM. Dans l'Active SLAM, le déplacement devient au contraire une composante du processus d'exploration : le système doit déterminer quelles

zones ou quelles destinations présentent un intérêt pour poursuivre la cartographie et améliorer ses estimations. Les principales différences sont résumées dans le Le tableau 2.2 résume les différences entre les deux approches.

Table 2.2: Comparaison entre le SLAM classique et l'Active SLAM

Aspect	SLAM classique	Active SLAM
Localisation	Estimation de la position (identique dans les deux approches)	
Cartographie	Construction progressive de la carte (identique dans les deux approches)	
Déplacement	Peut suivre une trajectoire ou des objectifs définis	Le système participe au choix de ses prochains déplacements
Exploration	Les zones observées dépendent du parcours	Les déplacements sont orientés vers des zones présentant un intérêt
Décision	Pas nécessairement intégrée au SLAM	Intégrée au processus d'exploration

2.3.1.3 Principe de fonctionnement de l'Active SLAM

Le fonctionnement de l'Active SLAM repose sur une interaction continue entre le système mobile, le module de SLAM et les mécanismes de planification. Au cours du déplacement, le robot fournit des informations issues de ses capteurs, notamment les observations de l'environnement et les données d'odométrie. Ces informations sont exploitées par le module de localisation afin d'estimer la position du robot et de mettre à jour progressivement la représentation de l'environnement.

À partir de cette représentation, le système peut identifier différentes possibilités de déplacement et générer plusieurs destinations ou points d'intérêt pouvant être explorés. Le module de sélection des actions évalue alors ces différentes possibilités afin de déterminer celle qui présente le plus d'intérêt pour la poursuite de l'exploration. Cette sélection permet de tenir compte des informations disponibles sur l'environnement et de choisir une destination adaptée à l'état actuel du système.

Une fois la destination sélectionnée, le planificateur de trajectoire détermine le chemin permettant au robot de l'atteindre. Le robot suit ensuite cette trajectoire tout en continuant à recueillir de nouvelles observations. Ces nouvelles informations sont à leur tour utilisées pour actualiser la localisation et la représentation de l'environnement, puis pour effectuer une nouvelle sélection d'action. Le processus se répète ainsi progressivement au cours de l'exploration.

La figure 2.1 illustre ce principe général : le module **Active SLAM** assure l'estimation de la position et la sélection des actions, tandis que le **planificateur** intervient dans la génération des points d'intérêt et dans la planification du chemin. Cette interaction permet au système d'adapter progressivement ses déplacements aux informations acquises au cours de l'exploration.

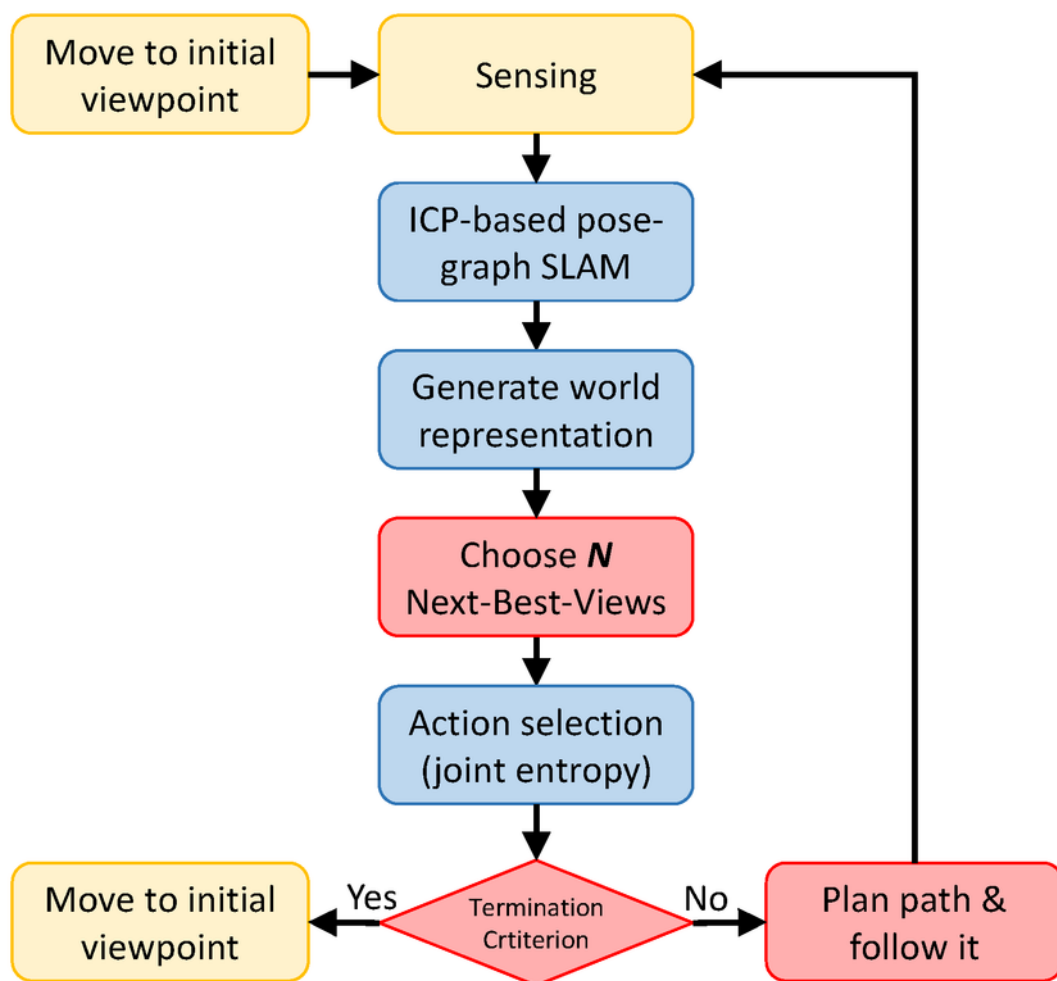


Figure 2.1: Principe général de fonctionnement de l'Active SLAM [14]

L'Active SLAM introduit ainsi une dimension décisionnelle au processus d'exploration. Au-delà de la construction simultanée de la carte et de l'estimation de la position, le système doit être en mesure d'orienter progressivement son déplacement vers les zones présentant un intérêt pour la poursuite de l'exploration. Le choix de la direction à suivre devient alors une composante du processus de navigation, directement liée à la manière dont le système exploite les informations acquises au cours de son évolution. Cette dimension conduit naturellement à l'étude des mécanismes de décision et de sélection des objectifs utilisés dans les différentes approches d'Active SLAM.

2.3.2 Processus de décision et sélection des objectifs

2.3.2.1 Processus général de décision

Dans une approche d'Active SLAM, l'exploration ne repose pas uniquement sur le déplacement du système (robot, véhicule) dans l'environnement, mais également sur sa capacité à déterminer la direction à privilégier au cours de sa mission. À chaque étape, l'état courant de l'environnement fournit de nouvelles informations susceptibles de modifier les possibilités de déplacement. Le système doit ainsi considérer plusieurs directions ou zones accessibles avant de poursuivre son parcours. Ce processus introduit une étape de décision entre l'acquisition des informations et l'exécution du déplacement.

2.3.2.2 Notion de *goal* ou objectif

Dans ce contexte, les différentes possibilités de déplacement peuvent être représentées par des *goals*, correspondant à des positions ou des zones vers lesquelles le système peut se diriger. Un *goal* constitue ainsi une cible potentielle pour l'étape suivante de l'exploration. Plusieurs objectifs peuvent être générés à partir de l'environnement actuellement connu, notamment autour des zones encore inexplorées ou présentant un intérêt pour la poursuite de la mission. Une fois ces objectifs identifiés, ils doivent être comparés afin de déterminer celui qui répond le mieux aux exigences de l'exploration.

2.3.2.3 Compromis entre bénéfices et contraintes

La comparaison des objectifs repose alors sur un équilibre entre les bénéfices attendus et les contraintes associées à leur réalisation. Un objectif peut permettre d'obtenir davantage d'informations sur l'environnement, tout en nécessitant un déplacement plus important ou en présentant une incertitude plus élevée. À l'inverse, une destination facilement accessible peut apporter un intérêt limité pour la progression de l'exploration. L'évaluation peut ainsi considérer plusieurs dimensions, telles que le gain d'information, l'incertitude, le coût du déplacement, les possibilités de fermeture de boucle ou encore les conditions de sécurité. Cette diversité de critères conduit à différentes stratégies de sélection, parmi lesquelles les principales approches de l'Active SLAM seront présentées dans la section suivante.

2.3.3 Principales approches de l'Active SLAM

2.3.3.1 Exploration par frontières

L'exploration par frontières est une approche qui permet à un système de découvrir progressivement un environnement inconnu. Elle consiste à repérer les zones qui se trouvent entre les parties déjà connues et celles qui restent encore inconnues. Ces zones, appelées *frontiers*, représentent alors des possibilités d'exploration pour poursuivre la construction de la carte. Plusieurs frontières peuvent être détectées et utilisées comme objectifs possibles pour le déplacement. Le système peut ainsi progresser progressivement vers les régions qui n'ont pas encore été observées [6].

2.3.3.2 Approches basées sur le gain d'information

Les approches basées sur le gain d'information évaluent les différentes destinations selon les informations que le système autonome pourrait obtenir en les atteignant. Une destination peut, par exemple, offrir une meilleure observation de l'environnement, permettre de préciser la position du système ou contribuer à améliorer la représentation de certaines zones déjà observées. Le choix de la destination ne dépend donc pas uniquement de sa position, mais

également de la valeur des informations susceptibles d'être obtenues depuis celle-ci. L'objectif est ainsi de privilégier les déplacements qui apportent une amélioration importante de la connaissance de l'environnement.

2.3.3.3 Méthodes basées sur le coût de déplacement

Les méthodes basées sur le coût de déplacement prennent en compte l'effort nécessaire pour atteindre les différentes destinations possibles. Ce coût peut être représenté par la distance à parcourir, le temps de déplacement ou encore les contraintes liées au trajet. Le système autonome compare alors les destinations en fonction de leur accessibilité et privilégie les déplacements nécessitant un coût réduit. Cette approche permet ainsi de limiter les trajets longs ou inutiles et d'améliorer l'efficacité du parcours d'exploration.

2.3.3.4 Approches combinant plusieurs critères

Les approches combinant plusieurs critères cherchent à prendre en compte différentes caractéristiques d'une destination lors du processus de décision. Au lieu de considérer uniquement l'information apportée ou le coût du déplacement, plusieurs éléments peuvent être évalués simultanément afin d'obtenir un choix plus équilibré. Chaque destination peut ainsi être analysée selon plusieurs critères, puis comparée aux autres à l'aide d'une fonction d'évaluation ou d'un score. Cette combinaison permet d'adapter le choix de l'objectif aux différentes contraintes de l'exploration et d'éviter qu'un seul critère ne domine la décision.

Dans notre projet, nous adoptons cette approche afin de sélectionner les objectifs d'exploration en considérant plusieurs éléments à la fois. Nous prenons notamment en compte le gain d'information, l'incertitude de localisation, le coût du déplacement et les contraintes de sécurité. La combinaison de ces critères permet ainsi d'orienter le véhicule vers des destinations présentant un intérêt pour l'exploration tout en tenant compte des conditions de déplacement. La méthode de décision développée à partir de ces critères sera présentée dans le chapitre suivant.

2.4 Active SLAM conscient de l'incertitude

2.4.1 Incertitude dans le processus SLAM

Dans un système SLAM, l'incertitude représente le niveau de confiance associé aux estimations produites lors de la localisation et de la construction de la carte. Elle apparaît notamment en raison des erreurs et des limites liées aux mesures des capteurs, aux mouvements du système et aux observations de l'environnement. Lors de la navigation, ces imperfections peuvent entraîner une différence entre la position réelle du système et sa position estimée. Elles peuvent également affecter la représentation des éléments présents dans la carte, en particulier lorsque certaines zones sont peu observées ou lorsque les informations disponibles sont imprécises. L'incertitude est ainsi présente à la fois dans l'estimation de la position et dans la représentation de l'environnement, et son niveau peut évoluer au cours de la mission.

2.4.2 Prise en compte de l'incertitude dans la décision

Dans l'Active SLAM, l'incertitude peut être utilisée pour guider le choix du prochain objectif. Lorsque le système est moins certain de sa position, il peut privilégier une destination permettant d'obtenir de nouvelles observations de l'environnement. Ces observations peuvent contribuer à améliorer progressivement l'estimation de la position et la représentation de la carte. Le choix d'un objectif ne dépend donc pas seulement des zones à explorer, mais également de l'état de localisation du système au moment de la décision [15].

2.5 Active SLAM pour les véhicules autonomes

L'Active SLAM peut être appliqué aux véhicules autonomes afin de leur permettre d'explorer et de cartographier leur environnement tout en adaptant leur déplacement aux informations disponibles. Dans un environnement routier inconnu, le véhicule doit pouvoir choisir progressivement les zones vers lesquelles se déplacer, tout en tenant compte de sa

localisation et des caractéristiques de son environnement. Les intersections, les différentes directions possibles et les zones encore peu observées offrent ainsi plusieurs possibilités pour poursuivre l'exploration.

Dans ce contexte, le choix du prochain objectif doit prendre en compte plusieurs éléments liés au déplacement du véhicule. Le gain d'information et l'incertitude peuvent être considérés avec le coût du trajet et les conditions de sécurité, notamment en présence d'obstacles, de véhicules ou de piétons. L'Active SLAM permet ainsi d'associer la construction de la carte et l'estimation de la position à une prise de décision adaptée aux conditions de navigation du véhicule autonome.

Cette application constitue le contexte de notre projet, dans lequel nous étudions une méthode d'Active SLAM consciente de l'incertitude pour guider un véhicule autonome lors de l'exploration d'un environnement routier.

2.6 Environnement logiciel et de simulation pour les systèmes autonomes

La réalisation d'un système d'Active SLAM pour un véhicule autonome nécessite un environnement permettant de gérer les différents composants du système et de tester leur fonctionnement dans des conditions proches d'un environnement réel. Dans notre projet, ROS 2 et CARLA sont utilisés de manière complémentaire pour répondre à ces besoins.

2.6.1 ROS 2

ROS 2 est une plateforme logicielle open source destinée au développement d'applications robotiques et autonomes [16]. Elle permet d'organiser les différents composants d'un système sous forme de nœuds et de faciliter l'échange de données entre eux. Dans notre projet, ROS 2 constitue l'environnement de communication entre les différents éléments liés au SLAM, aux capteurs et à la prise de décision. Il permet ainsi de structurer le fonctionnement du système et de faire circuler les informations nécessaires à l'exploration autonome.

2.6.2 CARLA

CARLA est un simulateur open source conçu pour la recherche et le développement de systèmes de conduite autonome [17]. Il permet de créer des environnements routiers comprenant des routes, des véhicules, des piétons et différentes conditions de circulation. Le simulateur permet également d'utiliser différents capteurs, notamment des caméras, des LiDAR, des radars, des capteurs IMU et des données d'odométrie. Ces caractéristiques permettent de reproduire différentes situations de navigation et d'évaluer le comportement du véhicule autonome dans un environnement contrôlé.

2.6.3 Intégration de ROS 2 et CARLA

L'intégration entre ROS 2 et CARLA permet de relier l'environnement de simulation aux composants développés sous ROS 2. Les données produites par les capteurs simulés peuvent être transmises à ROS, tandis que les commandes générées par les nœuds ROS peuvent être appliquées au véhicule dans CARLA. Cette communication permet ainsi de tester le processus d'Active SLAM dans différents scénarios routiers et d'évaluer la sélection des objectifs au cours de l'exploration.

Dans notre projet, ROS 2 constitue donc l'environnement logiciel de développement, tandis que CARLA fournit l'environnement de simulation du véhicule et de son environnement routier. Cette combinaison permet de développer et d'évaluer la méthode d'Active SLAM consciente de l'incertitude dans des conditions contrôlées.

2.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté les principes du SLAM et de l'Active SLAM, les critères de décision liés à l'exploration et à l'incertitude, ainsi que les technologies retenues, notamment ROS 2 et CARLA. Dans le chapitre suivant, nous présenterons la conception et la mise en œuvre de notre méthode d'Active SLAM.

CONCEPTION, ET MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE D'ACTIVE SLAM

Contents

3.1	Introduction	40
3.2	Architecture générale du système	40
3.2.1	Environnement logiciel et architecture générale	41
3.2.2	Véhicule et capteurs	42
3.2.3	Organisation des différents modules	43
3.3	Mise en œuvre du SLAM	44
3.3.1	Principe du SLAM utilisé	45
3.3.2	Configuration de RTAB-Map	45
3.3.3	Localisation et construction de la carte	45
3.3.4	Mise en œuvre du système de référence	47
3.4	Principe de l'approche Active SLAM	48
3.4.1	Boucle perception-décision-déplacement	49
3.4.2	Génération des destinations candidates	49
3.4.3	Stratégie de décision pour l'exploration	50
3.4.4	Contrôle et déplacement du véhicule	54
3.4.5	Fonctionnement global de la méthode proposée	55
3.5	Conclusion	57

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la mise en œuvre de notre système d'Active SLAM sous ROS 2 et CARLA. Nous décrivons d'abord l'architecture générale et la chaîne de SLAM utilisée, puis le système de référence et l'approche Active SLAM proposée pour assurer l'exploration autonome d'un environnement inconnu tout en tenant compte de l'incertitude de localisation.

3.2 Architecture générale du système

Dans le cadre de ce projet, nous avons développé une architecture d'Active SLAM permettant à un véhicule autonome d'explorer progressivement un environnement routier simulé tout en construisant une représentation de celui-ci. Contrairement à une navigation reposant sur une trajectoire entièrement prédéfinie, notre architecture intègre un mécanisme de décision permettant de sélectionner successivement les destinations à explorer.

Le système repose sur une interaction entre plusieurs fonctions complémentaires. Les données acquises par les capteurs sont exploitées pour estimer la position du véhicule et construire la carte de l'environnement. Ces informations sont ensuite utilisées par le module de décision afin d'évaluer les destinations accessibles et de sélectionner celle qui présente le meilleur intérêt pour la poursuite de l'exploration. Le véhicule se déplace alors vers l'objectif sélectionné et de nouvelles observations sont acquises au cours de son déplacement.

Le fonctionnement général repose ainsi sur une boucle itérative entre perception, localisation, cartographie, décision et déplacement. À chaque étape, l'état courant du système est pris en compte afin d'adapter le choix de la prochaine destination. Les principaux critères considérés dans cette décision sont le gain d'information, l'incertitude de localisation, le potentiel de fermeture de boucle, la distance de déplacement et la sécurité.

La figure 3.1 suivante présente l'architecture générale de notre système et met en évidence les principaux composants ainsi que les échanges d'informations entre l'environnement simulé, les capteurs, le système de SLAM et le module de décision.

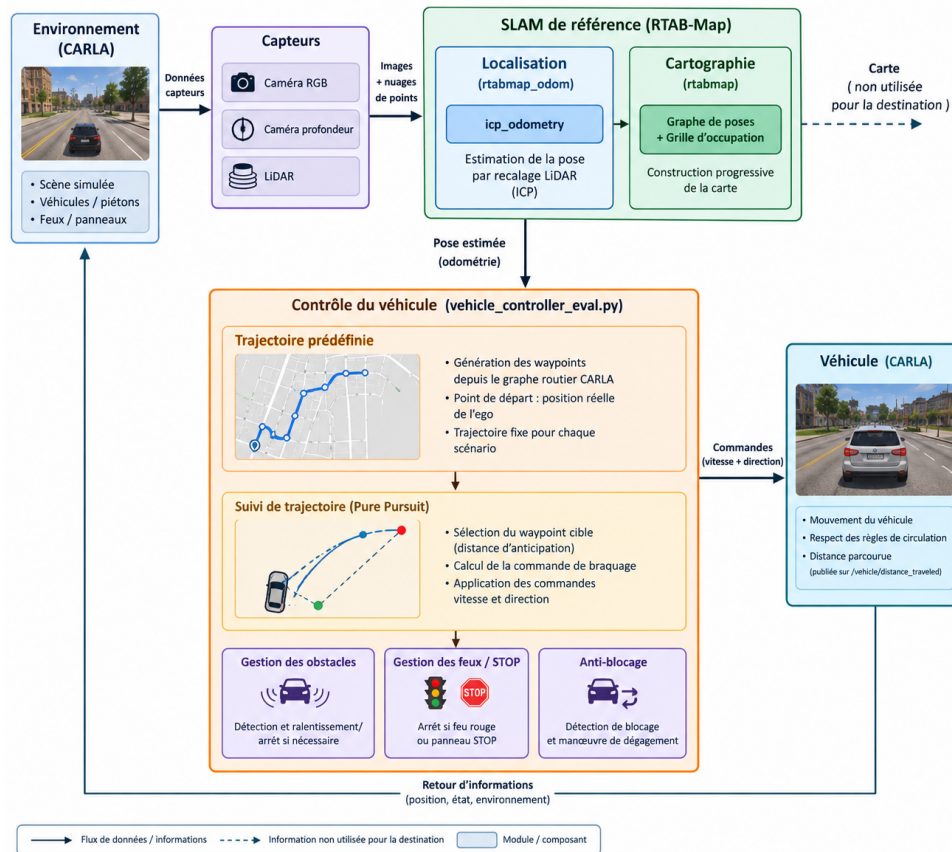


Figure 3.1: Architecture générale du système d'Active SLAM.

3.2.1 Environnement logiciel et architecture générale

La mise en œuvre de notre système repose sur l'association de **CARLA 0.9.16** et de **ROS 2 Humble**. CARLA constitue l'environnement de simulation dans lequel sont reproduits le véhicule, le réseau routier et les différents éléments de la scène. ROS 2 assure quant à lui l'organisation des traitements et la communication entre les différents modules du système.

Les expérimentations ont été réalisées dans l'environnement routier **Town03** de CARLA. Cette carte offre un réseau routier comportant plusieurs routes et intersections, ce qui permet de disposer de différentes possibilités de déplacement et de mettre en œuvre le mécanisme de sélection des destinations. La simulation est exécutée en **mode synchrone**, afin de maintenir

une évolution cohérente de l'environnement avec les traitements réalisés par les différents composants du système.

L'architecture générale relie ainsi l'environnement simulé aux capteurs du véhicule, au système de SLAM, aux modules d'évaluation de l'état de l'environnement et au module de décision. Les informations produites par ces différents composants sont exploitées successivement pour assurer la localisation, la cartographie et la sélection des prochaines zones à explorer.

3.2.2 Véhicule et capteurs

Le véhicule simulé dans CARLA constitue la plateforme mobile utilisée pour l'ensemble du processus d'exploration. Il est équipé de plusieurs capteurs simulés permettant d'obtenir les informations nécessaires à la localisation et à la construction de la carte.

Le **LiDAR** fournit un nuage de points représentant la géométrie de l'environnement autour du véhicule. Ces données constituent une source importante pour la perception spatiale et la construction de la représentation de l'environnement.

La **caméra RGB** fournit des informations visuelles sur la scène observée. Elle est associée à une **caméra de profondeur**, qui fournit une information complémentaire sur la distance des éléments observés. Ces données sont exploitées conjointement par le système de SLAM.

L'**IMU** fournit des informations relatives aux mouvements du véhicule, tandis que l'**odométrie** contribue à l'estimation de son déplacement. L'ensemble de ces informations est transmis aux différents composants de ROS 2 afin d'alimenter les traitements de localisation et de cartographie.

Ainsi, les capteurs ne servent pas uniquement à construire la carte : les informations obtenues au cours du déplacement constituent également la base des données utilisées pour caractériser l'état courant de l'exploration.

3.2.3 Organisation des différents modules

Afin de faciliter le développement et l'évaluation du système, nous avons organisé les différentes fonctionnalités sous forme de modules ROS 2 distincts. Cette organisation permet de séparer les fonctions liées à la simulation, à la perception, au SLAM et à la prise de décision.

Le paquet `carla_sensors_bridge` assure l'interface entre CARLA et ROS 2. Il permet de récupérer les données produites par les capteurs simulés et de les rendre disponibles dans l'environnement ROS 2.

Le paquet `slam_evaluation` regroupe les composants associés à la chaîne de SLAM utilisée comme référence ainsi que les éléments nécessaires au suivi et à l'évaluation des performances de localisation et de cartographie.

Le paquet `active_slam_decision` contient les composants développés pour l'approche proposée. Il prend en charge la génération et l'évaluation des destinations candidates ainsi que la sélection de la prochaine destination en fonction des différents critères considérés par notre méthode.

Le contrôle du véhicule assure ensuite le déplacement vers la destination sélectionnée. Une fois l'objectif atteint, le système actualise son état à partir des nouvelles observations et peut procéder à une nouvelle sélection.

L'organisation retenue permet ainsi d'obtenir une architecture modulaire dans laquelle chaque composant possède une fonction clairement définie, tout en permettant l'échange des informations nécessaires au fonctionnement global du système.

La figure 3.2 suivante présente l'organisation des principaux modules logiciels développés sous ROS 2 et met en évidence les flux d'informations entre les différents composants du système.

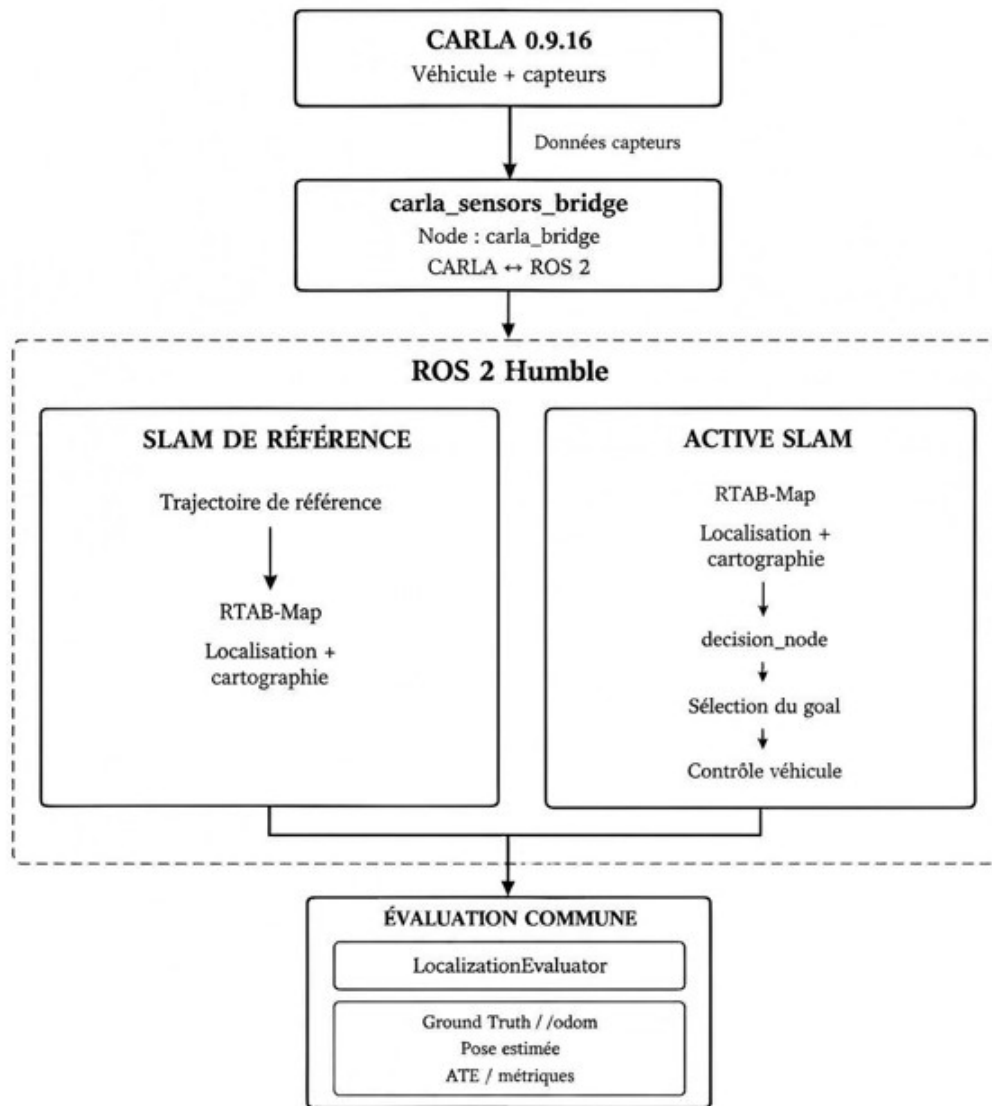


Figure 3.2: Organisation des principaux modules et flux d'informations du système.

Cette organisation constitue la base de la mise en œuvre présentée dans les sections suivantes. Nous détaillons d'abord la chaîne de SLAM utilisée pour la localisation et la cartographie, puis nous présentons son extension vers une approche Active SLAM intégrant la génération des destinations candidates et la prise de décision.

3.3 Mise en œuvre du SLAM

Après avoir présenté l'architecture générale du système, nous avons mis en œuvre une chaîne de SLAM permettant au véhicule d'estimer sa position tout en construisant

progressivement une représentation de son environnement. Cette chaîne constitue la base de notre système avant l'introduction du mécanisme de décision de l'Active SLAM.

3.3.1 Principe du SLAM utilisé

Le SLAM (*Simultaneous Localization and Mapping*) permet au véhicule de réaliser simultanément deux opérations : estimer sa position dans l'environnement et construire une carte à partir des observations fournies par ses capteurs.

Dans notre système, les observations du LiDAR sont utilisées pour percevoir l'environnement au cours du déplacement. Le véhicule compare les observations successives afin d'estimer son mouvement et d'associer les nouvelles informations à sa position dans la carte.

3.3.2 Configuration de RTAB-Map

Dans notre configuration ROS 2, la chaîne SLAM s'appuie principalement sur les nœuds `icp_odometry` et `rtabmap`. Le premier estime le déplacement du véhicule à partir des nuages de points du LiDAR, tandis que le second exploite les observations acquises pour construire progressivement la représentation de l'environnement et le graphe de poses. Cette configuration constitue le socle commun utilisé pour le système de référence et pour l'Active SLAM.

3.3.3 Localisation et construction de la carte

La localisation correspond à l'estimation de la pose du véhicule au cours de son déplacement. Dans notre configuration, elle est obtenue à partir du recalage des nuages de points LiDAR successifs réalisé par `icp_odometry`. Cette estimation permet de suivre l'évolution de la position du véhicule tout au long de la trajectoire.

La figure 3.3 suivante présente les principaux paramètres utilisés pour la configuration du nœud `icp_odometry`.

```
# Nœud d'estimation de l'odométrie à partir des nuages de points LiDAR
Node(
  package='rtabmap_odom',      # Package RTAB-Map dédié à l'odométrie
  executable='icp_odometry',   # Nœud utilisant le recalage ICP pour estimer le déplacement
  name='icp_odometry',        # Nom du nœud dans ROS 2
  output='screen',            # Affichage des informations d'exécution dans le terminal
  parameters=[{
    'frame_id': 'base_link',    # Repère associé au véhicule
    'odom_frame_id': 'odom_visual', # Repère utilisé pour l'odométrie estimée
    'publish_tf': True,        # Publication de la transformation entre les repères
    'Reg/Strategy': '1',       # Utilisation du recalage ICP pour l'estimation
    'Reg/Force3DoF': 'true',   # Contraint le mouvement à 3 degrés de liberté
  }]
)
```

Figure 3.3: Configuration du nœud icp_odometry.

La cartographie consiste à intégrer les observations acquises aux différentes positions du véhicule afin de construire progressivement une représentation de l'environnement. Nous utilisons pour cela une grille d'occupation bidimensionnelle permettant de représenter les zones occupées, libres et inconnues.

La création de cette grille est activée avec le paramètre `RGBD/CreateOccupancyGrid` et sa génération à partir des nuages de points est assurée par `Grid/FromPointCloud`. Nous avons retenu une résolution de **0,15 m** par cellule et une portée maximale de **40 m**.

La figure 3.4 suivante présente les principaux paramètres utilisés pour la génération de la grille d'occupation.

```
# =====
Node(
  package='rtabmap_slam',
  executable='rtabmap',
  name='rtabmap',
  output='screen',
  arguments=['-d'],
  parameters=[{
    'frame_id': 'base_link',
    'map_frame_id': 'map',
    'subscribe_depth': True,
    'subscribe_rgb': True,
    'subscribe_scan_cloud': True,
    'approx_sync': True,
  }]
)
```

Figure 3.4: Configuration des paramètres de la grille d'occupation.

La localisation du véhicule et la construction de la carte sont ainsi réalisées conjointement au cours du déplacement. Ces informations constituent ensuite les données de base exploitées par le système Active SLAM pour prendre en compte l'état courant de l'exploration.

3.3.4 Mise en œuvre du système de référence

Afin de disposer d'une base de comparaison, nous avons mis en œuvre une configuration de référence utilisant la même chaîne de perception, de localisation et de cartographie que l'Active SLAM. La différence porte sur la stratégie de choix de la destination : dans cette configuration, la trajectoire est définie à l'avance à partir du réseau routier de CARLA et ne dépend pas de l'état courant de la carte.

3.3.4.1 Trajectoire prédéfinie

Le déplacement est assuré par le script `vehicle_controller_eval.py`. La trajectoire est générée à partir du graphe routier de CARLA sous la forme d'une succession de points de passage. Le contrôleur sélectionne un point situé en avant du véhicule et calcule le braquage à appliquer à l'aide de la méthode *Pure Pursuit*. La commande de vitesse est déterminée séparément afin d'assurer le déplacement du véhicule le long de la trajectoire.

Pour garantir des conditions de comparaison identiques avec l'Active SLAM, le contrôleur de référence intègre également la gestion des feux de circulation, des panneaux *STOP*, des obstacles présents sur la trajectoire ainsi qu'un mécanisme de détection et de récupération en cas de blocage.

La figure 3.5 suivante présente le principe de fonctionnement du contrôleur utilisé pour suivre la trajectoire prédéfinie.

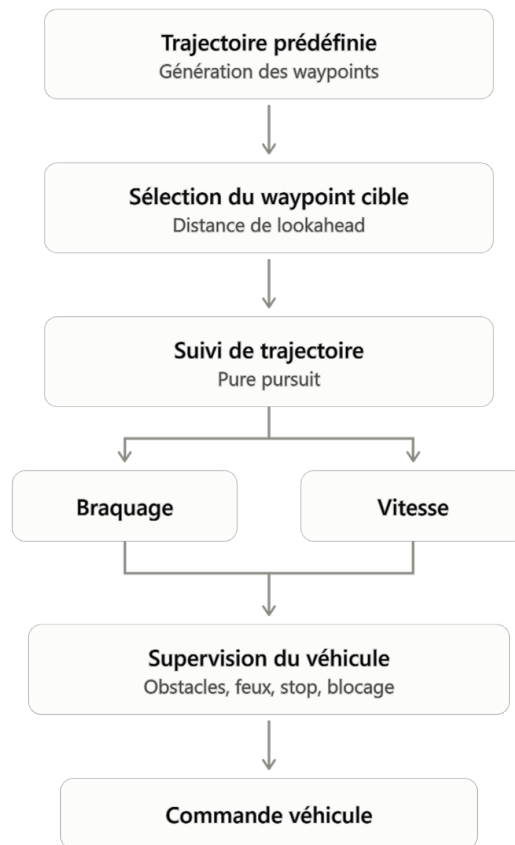


Figure 3.5: Principe du contrôle du véhicule dans le système de référence.

Le système de référence n'utilise pas les informations de la carte ou les critères d'exploration pour déterminer sa prochaine destination. La carte produite par RTAB-Map reste donc indépendante de la stratégie de déplacement. Cette configuration constitue ainsi la référence utilisée pour évaluer l'apport du mécanisme de décision de l'Active SLAM.

3.4 Principe de l'approche Active SLAM

L'approche développée conserve la chaîne de perception, de localisation et de cartographie présentée précédemment. La modification porte sur la manière dont le déplacement est orienté : au lieu de suivre une destination fixée avant le lancement, le véhicule sélectionne successivement de nouveaux objectifs au cours de l'exploration.

Cette sélection repose sur plusieurs informations décrivant l'état courant du système, notamment l'état de la carte, la qualité de la localisation, la possibilité de revisiter des zones déjà observées, le coût du déplacement et les conditions de sécurité. La navigation devient ainsi dépendante des informations acquises au cours de l'exécution.

Pour intégrer cette nouvelle organisation au simulateur, nous avons développé le nœud `bridge_active_slam.py`. Il assure l'interface entre CARLA et ROS 2 et fournit aux différents modules les données nécessaires au fonctionnement du système.

3.4.1 Boucle perception–décision–déplacement

Le fonctionnement de l'Active SLAM repose alors sur une boucle itérative. Les observations acquises par les capteurs sont d'abord exploitées par la chaîne de SLAM afin d'actualiser la localisation et la représentation de l'environnement. À partir de cet état, plusieurs destinations accessibles sont générées puis évaluées selon les critères de décision retenus. La destination sélectionnée est ensuite transmise au contrôleur, qui assure le déplacement du véhicule.

Le déplacement produit à son tour de nouvelles observations. L'état du SLAM est ainsi mis à jour et un nouveau cycle peut être engagé lorsque la destination est atteinte ou lorsqu'elle ne peut plus être suivie. Cette organisation permet au système de réévaluer progressivement ses choix au lieu de dépendre d'un parcours entièrement défini à l'avance.

Cette boucle nécessite en premier lieu de déterminer les possibilités de déplacement offertes au véhicule à partir de sa position courante. Nous présentons ainsi dans la section suivante la méthode utilisée pour générer et filtrer les destinations candidates.

3.4.2 Génération des destinations candidates

La génération des candidats constitue la première étape du processus de décision, puisqu'elle définit les possibilités de déplacement accessibles depuis la position courante du véhicule. Cette étape est assurée par le module `candidate_generator.py`, qui exploite le

réseau routier de CARLA pour générer un ensemble de destinations candidates. À partir de la position courante du véhicule, le réseau est parcouru dans le sens de circulation afin d'identifier des points pouvant être atteints par le véhicule.

Cette méthode permet de garantir que les destinations proposées restent compatibles avec le réseau routier et avec les trajectoires pouvant ensuite être suivies par le contrôleur.

3.4.2.1 Filtrage des destinations

L'ensemble obtenu est ensuite réduit afin de ne conserver que les candidats pertinents pour la prise de décision. Nous retenons les points appartenant aux voies destinées à la circulation et excluons les intersections, dont la sélection comme destination finale pourrait conduire à une position ou à une orientation inadaptée.

Nous imposons également une distance routière minimale de **25 m** afin d'éviter des objectifs trop proches et des changements de destination trop fréquents. À l'inverse, la recherche est limitée à une distance maximale de **250 m**, ce qui permet de conserver un ensemble de possibilités suffisamment large sans considérer des objectifs trop éloignés.

Pour chaque candidat, la distance enregistrée correspond à la distance routière obtenue lors du parcours du réseau. Cette information est conservée avec les autres caractéristiques du candidat, puis transmise à la couche de décision pour l'évaluation des différentes destinations.

3.4.3 Stratégie de décision pour l'exploration

3.4.3.1 Principe de la fonction de décision

Le module `decision_maker.py` évalue les destinations candidates à partir de plusieurs critères complémentaires. Nous considérons le gain d'information, l'incertitude de localisation, le potentiel de fermeture de boucle, le coût de déplacement et la sécurité.

Ces critères répondent à des objectifs différents. Le gain d'information favorise la découverte de zones encore inconnues, tandis que l'incertitude de localisation permet de tenir compte de la confiance accordée à la pose courante. Le potentiel de fermeture de boucle favorise

quant à lui les possibilités de revisite de zones déjà observées. Enfin, le coût de déplacement et la sécurité permettent d'intégrer les contraintes liées à l'accès aux destinations.

Les paramètres de la stratégie sont regroupés dans le fichier `config/decision_params.yaml`. Cette organisation permet d'ajuster les paramètres de décision indépendamment des fonctions utilisées pour calculer les différents critères.

3.4.3.2 Gain d'information

Le gain d'information caractérise la quantité d'information nouvelle susceptible d'être acquise en se dirigeant vers une destination candidate. Pour son évaluation, nous exploitons la grille d'occupation produite par RTAB-Map ainsi que la fonction `compute_path_information_gain()` du module `information_gain.py`.

Le calcul repose sur la proportion de cellules encore inconnues dans la grille d'occupation. Pour chaque destination candidate, le segment reliant la position courante du véhicule à la destination est échantillonné avec un pas de **8 m**. Ce paramètre définit l'espacement entre les différents points utilisés pour évaluer le potentiel d'exploration le long de la direction considérée. Autour de chaque point échantillonné, les cellules situées dans un rayon de **6 m** sont examinées afin de déterminer la proportion de cellules encore inconnues. Ce second paramètre définit ainsi l'étendue de la zone locale prise en compte autour du trajet.

Pour chaque point, la proportion de cellules inconnues est calculée, puis les valeurs obtenues le long du segment sont moyennées afin d'obtenir le gain d'information associé à la destination. Une destination située dans une direction comportant davantage de zones inconnues obtient ainsi un gain d'information plus élevé. Ce critère permet d'orienter la sélection vers des directions susceptibles d'apporter de nouvelles observations et de contribuer à l'exploration progressive de l'environnement.

Cette évaluation constitue une approximation du gain d'information attendu. Le trajet considéré entre la position courante et le candidat est représenté par un segment direct, tandis que l'itinéraire routier effectivement suivi est déterminé ultérieurement par le contrôleur du véhicule.

3.4.3.3 Incertitude de localisation

La sélection des destinations doit également tenir compte de la qualité de la localisation du véhicule. Pour cela, nous avons développé le module `localization_uncertainty.py`, qui exploite la covariance associée à la pose estimée par RTAB-Map.

La covariance fournit une indication sur la confiance associée à la pose courante. Cette information est transformée en un indicateur normalisé afin de pouvoir être intégré à la stratégie de décision et de suivre l'évolution de l'incertitude au cours de l'exploration.

Lorsque l'incertitude augmente, la stratégie peut modifier l'équilibre entre les différents objectifs de décision et accorder davantage d'importance aux destinations susceptibles de favoriser une réobservation de zones déjà connues. Cette utilisation de l'incertitude permet ainsi d'adapter progressivement le comportement d'exploration à l'état de localisation du véhicule.

3.4.3.4 Potentiel de fermeture de boucle

Le potentiel de fermeture de boucle caractérise la possibilité qu'une destination permette au véhicule de réobserver une région déjà rencontrée. Pour son évaluation, nous exploitons les informations issues du graphe de poses construit par RTAB-Map.

Une destination présentant un potentiel élevé correspond ainsi à une possibilité de revisite susceptible de produire des correspondances avec des observations antérieures. Ces correspondances peuvent contribuer à réduire la dérive accumulée dans l'estimation de la trajectoire et à améliorer la cohérence de la carte.

Ce critère complète donc le gain d'information : alors que ce dernier privilégie les zones encore inconnues, le potentiel de fermeture de boucle valorise la réobservation de zones déjà connues.

3.4.3.5 Coût de déplacement

L'intérêt d'une destination doit également être mis en relation avec l'effort nécessaire pour l'atteindre. Nous utilisons pour cela la distance routière associée à chaque candidat lors de sa génération.

Une distance importante représente un coût de déplacement plus élevé et réduit ainsi l'intérêt d'une destination lorsque les autres critères présentent des valeurs comparables. L'utilisation de la distance routière permet de prendre en compte le déplacement sur le réseau routier plutôt qu'une simple distance géométrique entre le véhicule et le candidat.

3.4.3.6 Évaluation de la sécurité des destinations

Les critères précédents décrivent principalement l'intérêt d'une destination du point de vue de l'exploration, de la localisation et du déplacement. Toutefois, une destination présentant un intérêt élevé doit également pouvoir être atteinte dans des conditions compatibles avec l'environnement observé.

Pour cela, le module `safety_evaluator.py` exploite les informations fournies par le détecteur d'obstacles afin d'évaluer la sécurité de la direction associée à chaque destination candidate. Contrairement à une évaluation limitée au point d'arrivée, le calcul considère le segment reliant la position courante du véhicule au candidat et recherche la distance minimale entre les obstacles détectés et ce segment.

L'évaluation est limitée à une portion du trajet afin de tenir compte du caractère instantané des positions fournies par le détecteur d'obstacles. Les premiers **5 m** du segment sont exclus afin de laisser la gestion des situations très proches au mécanisme réactif du contrôleur, tandis qu'un horizon de **50 m** est considéré pour l'évaluation stratégique. Un obstacle situé à moins de **8 m** du segment évalué entraîne une diminution progressive du score de sécurité, alors qu'un obstacle situé au-delà de cette distance n'affecte pas le score.

La sécurité complète ainsi les autres critères en permettant de réduire l'intérêt d'une destination lorsque la direction correspondante présente des conditions de déplacement défavorables.

3.4.3.7 Sélection de la destination

Les différents indicateurs sont finalement combinés au sein de la stratégie de décision afin d'obtenir une valeur permettant de comparer les destinations candidates. La stratégie pondérée établit ainsi un compromis entre les objectifs d'exploration, de maintien de la qualité de localisation, de revisite, de coût de déplacement et de sécurité.

Dans notre implémentation, l'incertitude de localisation intervient également dans l'adaptation de la pondération entre le gain d'information et le potentiel de fermeture de boucle. Lorsque l'incertitude reste faible, la stratégie peut favoriser davantage l'exploration de nouvelles zones. Lorsque celle-ci augmente, une plus grande importance peut être accordée aux possibilités de revisite susceptibles de renforcer la localisation.

La destination présentant le meilleur compromis selon la stratégie considérée est alors sélectionnée et transmise au contrôleur. Après le déplacement, les nouvelles observations mettent à jour l'état du système, ce qui permet de réévaluer les candidats lors du cycle de décision suivant.

3.4.4 Contrôle et déplacement du véhicule

Une fois la destination sélectionnée par la couche de décision, le véhicule doit rejoindre cet objectif à partir de sa position courante. Cette fonction est assurée par le contrôleur `vehicle_controller_active_slam.py`, qui détermine et suit la trajectoire permettant d'atteindre successivement les destinations choisies au cours de l'exploration.

Le suivi de la trajectoire repose sur la méthode *Pure Pursuit*. Le contrôleur sélectionne un point situé en avant du véhicule, puis calcule le braquage nécessaire pour suivre la trajectoire. La commande de vitesse est déterminée séparément afin d'assurer la progression du véhicule le

long de l'itinéraire. À chaque nouvelle destination, le déplacement est ainsi repris à partir de la position courante du véhicule.

Ainsi, **la couche de décision détermine où aller, tandis que le contrôleur détermine comment y aller**. Cette séparation permet de conserver le même principe de conduite tout en faisant varier, dans les expérimentations comparatives, la stratégie utilisée pour sélectionner les destinations.

3.4.4.1 Gestion des situations rencontrées lors du déplacement

Pendant le déplacement, le véhicule doit également réagir aux situations pouvant apparaître sur son trajet. La détection des obstacles est assurée par le module `obstacle_detector.py`, qui exploite les informations fournies par CARLA concernant les véhicules et les piétons présents autour du véhicule autonome.

Ces informations sont utilisées par le contrôleur pour adapter la conduite lorsqu'un obstacle est rencontré. Lorsqu'un obstacle empêche durablement la progression vers l'objectif, la destination courante peut devenir impraticable. Après expiration du délai prévu, l'objectif est alors abandonné et la situation courante est transmise à un nouveau cycle de décision.

Cette organisation permet ainsi de distinguer l'évaluation stratégique de la sécurité, réalisée lors de la sélection de la destination, de la réaction aux obstacles effectivement rencontrés pendant le déplacement. La couche de décision détermine donc la destination à atteindre, tandis que le contrôleur assure son suivi et réagit aux contraintes apparaissant sur le trajet.

3.4.5 Fonctionnement global de la méthode proposée

La méthode développée intègre les différents composants présentés précédemment au sein d'une architecture permettant au véhicule d'adapter progressivement son exploration à l'état courant du système. Les fonctions de perception, de localisation, de cartographie, de décision et de contrôle participent ainsi à un même processus itératif.

À chaque cycle, l'état du système est actualisé à partir des observations acquises au cours du déplacement. Les possibilités de déplacement sont ensuite évaluées par la stratégie de décision afin de déterminer la destination à poursuivre. Le contrôleur assure alors le déplacement vers cet objectif, tandis que les nouvelles observations permettent d'actualiser l'état du système pour le cycle suivant.

La figure 3.6 suivante résume l'enchaînement global des principales fonctions de la méthode proposée.

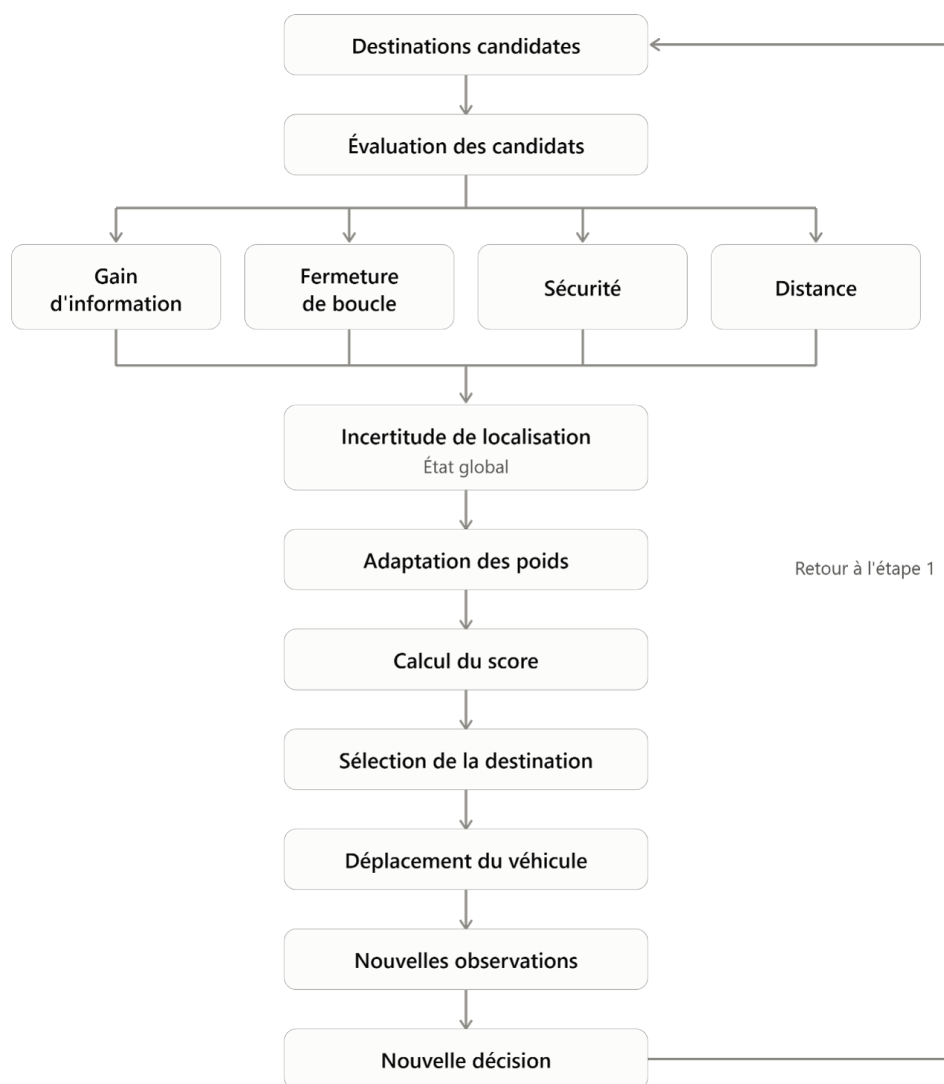


Figure 3.6: Fonctionnement global de la méthode Active SLAM proposée.

Cette organisation constitue la chaîne complète utilisée pour les expérimentations présentées dans le chapitre suivant, où différentes stratégies de sélection des destinations sont évaluées dans des conditions comparables.

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la mise en œuvre de notre système d'Active SLAM sous ROS 2 et CARLA. Nous avons d'abord décrit l'architecture générale du système, l'environnement logiciel ainsi que le véhicule et ses capteurs. Nous avons ensuite présenté la chaîne de SLAM basée sur RTAB-Map, ainsi que le système de référence reposant sur une trajectoire prédéfinie. Enfin, nous avons détaillé l'approche Active SLAM proposée. L'ensemble de ces éléments constitue la base expérimentale de notre étude. Le chapitre suivant est consacré aux expérimentations réalisées et à l'analyse des résultats obtenus. Nous y présentons le protocole d'évaluation adopté, les différentes stratégies de sélection comparées ainsi que les performances obtenues en termes de localisation et de couverture de l'environnement.

EXPÉRIMENTATIONS, RÉSULTATS ET ANALYSE

Contents

4.1	Introduction	59
4.2	Environnement et protocole expérimental	59
4.2.1	Graines de simulation et plan apparié	59
4.2.2	Métriques d'évaluation	60
4.3	Résultats et comparaison des performances	60
4.3.1	Couverture de la zone	61
4.3.2	La distance nécessaire	62
4.3.3	La durée nécessaire	62
4.3.4	Précision de la localisation	63
4.3.5	Prise en compte de la sécurité	65
4.3.6	Fermetures de boucle	65
4.4	Analyse et interprétation des résultats	66
4.4.1	Exploration et efficacité du déplacement	66
4.4.2	Précision de localisation et fermetures de boucle	66
4.4.3	Prise en compte de l'incertitude	67
4.5	Conclusion	68

4.1 Introduction

Ce chapitre présente les expérimentations réalisées afin d'évaluer la méthode d'Active SLAM développée au chapitre précédent et de la comparer à une configuration de SLAM de référence.

Nous présentons d'abord l'environnement et le protocole expérimental, puis les résultats obtenus pour les différentes métriques retenues. Nous analysons ensuite les différences observées entre les deux configurations afin d'interpréter le comportement de l'Active SLAM. Enfin, une conclusion résume les principaux éléments de l'évaluation expérimentale.

4.2 Environnement et protocole expérimental

Les expérimentations ont été réalisées sous **CARLA 0.9.16**, sur la carte **Town03**, en mode synchrone. Le véhicule utilise la même configuration de perception, de localisation et de cartographie dans les deux configurations étudiées. Le trafic, composé de véhicules et de piétons générés au démarrage de chaque exécution, est contrôlé par les graines de simulation. Les deux configurations sont évaluées sur la même tâche et avec un budget de déplacement de 1,200 mètres ; elles se distinguent uniquement par la manière dont la prochaine destination du véhicule est déterminée.

4.2.1 Graines de simulation et plan apparié

La campagne expérimentale repose sur cinq graines de simulation, chacune donnant lieu à une exécution du SLAM de référence et une exécution de l'Active SLAM. Les conditions de circulation sont ainsi conservées pour chaque comparaison, soit un total de dix exécutions.

4.2.2 Métriques d'évaluation

Afin de comparer les performances des deux configurations, nous avons retenu plusieurs métriques portant sur l'exploration, l'efficacité du déplacement et la précision de localisation. Le tableau 4.1 présente ces différentes métriques.

Table 4.1: Métriques retenues

Métrique	Définition
Surface cartographiée en zone	Aire couverte à l'intérieur de la zone, calculée sur la trajectoire vraie avec une portée de 40 m
Distance au seuil	Distance parcourue lorsqu'une surface cible est atteinte pour la première fois
Durée au seuil	Temps écoulé au même instant
Erreur de trajectoire	Écart moyen entre la pose estimée et la pose vraie
Fermetures de boucle	Nombre de reconnaissances de lieu ayant donné lieu à une correction du graphe

Les trois premières métriques évaluent l'exploration et l'efficacité du déplacement, tandis que l'erreur de localisation évalue la précision du positionnement. Les fermetures de boucle sont utilisées comme indicateur complémentaire pour interpréter les résultats de localisation.

4.3 Résultats et comparaison des performances

Cette section présente les résultats obtenus pour les deux configurations étudiées. La comparaison porte sur la couverture cartographique, l'efficacité du déplacement, la précision de localisation et les fermetures de boucle. Les résultats sont présentés pour les cinq graines

de simulation afin d'observer à la fois les performances moyennes et leur régularité d'une exécution à l'autre.

4.3.1 Couverture de la zone

La couverture de la zone correspond à la surface effectivement cartographiée à l'intérieur de la zone d'étude pour un budget de déplacement fixé à environ 1,200 mètres. Elle permet ainsi d'évaluer la capacité des deux configurations à explorer et cartographier une partie importante de l'environnement.

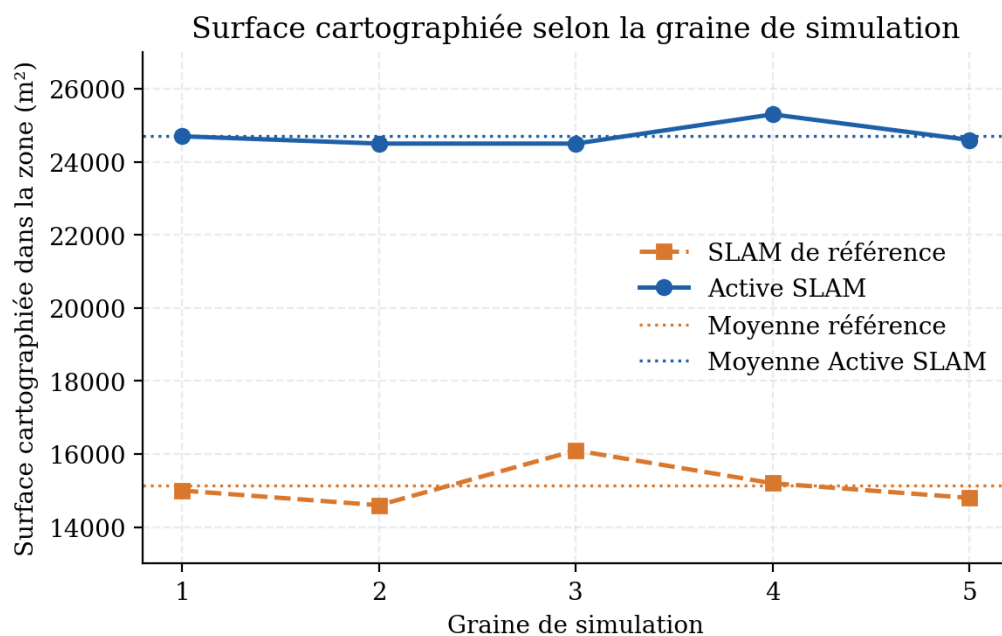


Figure 4.1: Surface cartographiée dans la zone d'étude pour les cinq graines de simulation. Les traits pointillés indiquent les valeurs moyennes.

La figure 4.1 montre que l'Active SLAM obtient une surface cartographiée supérieure à celle du SLAM de référence pour les cinq graines. La surface moyenne atteint $24,720 \text{ m}^2$ avec l'Active SLAM, contre $15,140 \text{ m}^2$ pour la référence, soit une augmentation d'environ 63, montre que l'Active SLAM consacre une plus grande partie de son déplacement à l'exploration de la zone étudiée.

4.3.2 La distance nécessaire

La distance nécessaire correspond à la distance parcourue par le véhicule pour atteindre une surface cartographiée donnée. Nous avons retenu comme seuil 15,140 m², correspondant à la surface moyenne obtenue par la configuration de référence.

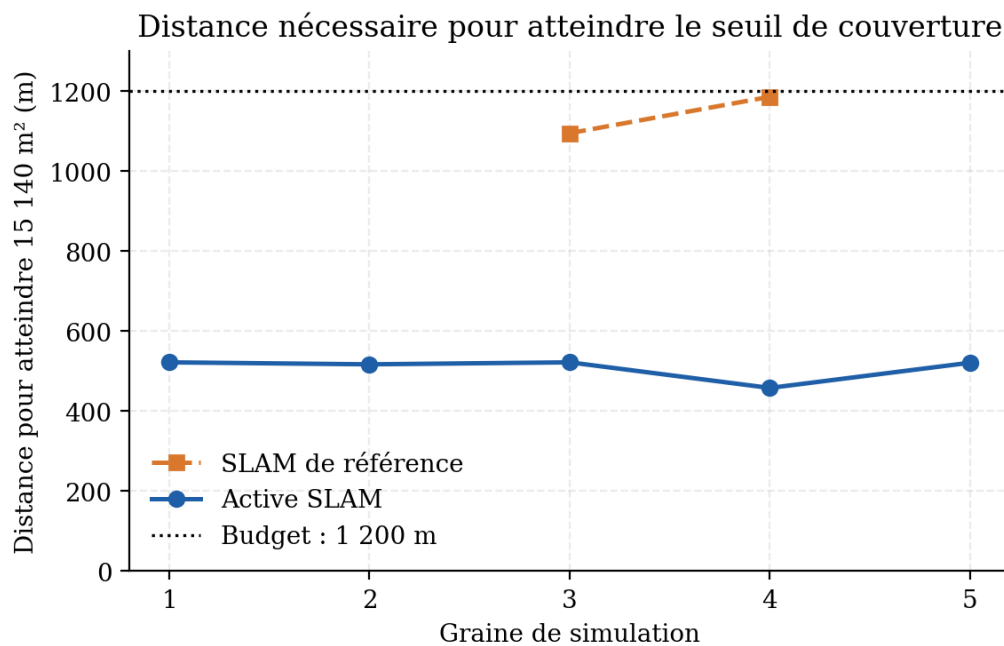


Figure 4.2: Distance parcourue pour atteindre 15,140 m² de surface cartographiée pour les cinq graines.

La figure 4.2 montre que l'Active SLAM atteint le seuil sur les cinq graines, avec une distance moyenne de 508 mètres. La configuration de référence n'atteint ce même seuil que sur deux graines, après 1,095 mètres et 1,186 mètres de déplacement. Pour les trois autres graines, le seuil n'est pas atteint avant l'épuisement du budget de 1,200 mètres. Ces résultats montrent que l'Active SLAM atteint la même surface de référence avec une distance de déplacement nettement plus faible et de manière régulière sur les cinq graines.

4.3.3 La durée nécessaire

La durée nécessaire correspond au temps écoulé pour atteindre le même seuil de 15,140 m² de surface cartographiée. Cette métrique permet d'évaluer le temps nécessaire pour obtenir le niveau de couverture atteint par la configuration de référence.

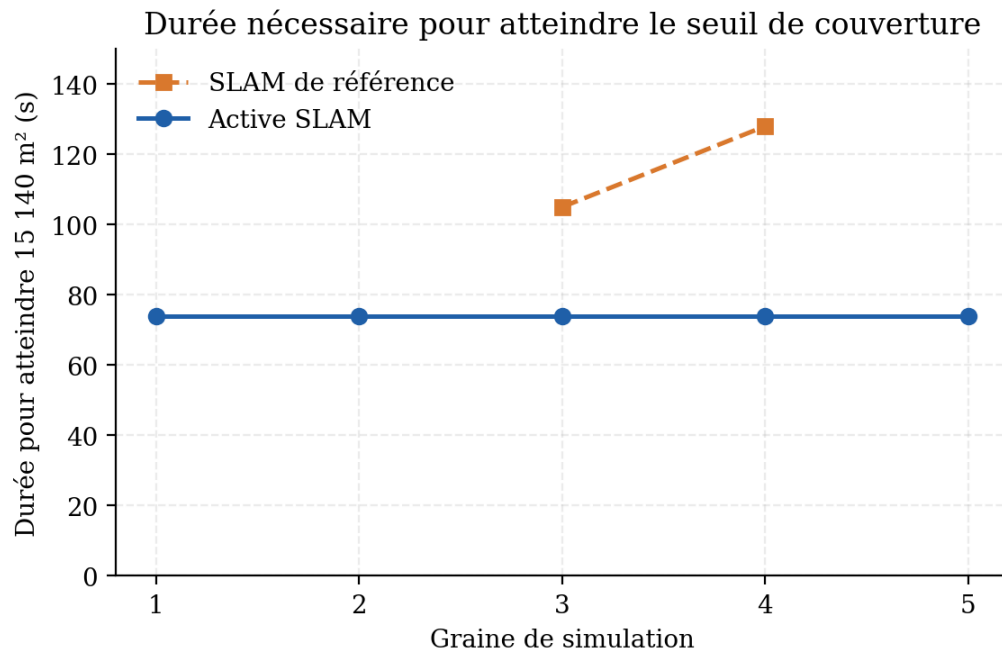


Figure 4.3: Distance et durée nécessaires pour atteindre différents seuils de couverture cartographique.

Au seuil de 15,140 m², l'Active SLAM atteint la couverture recherchée en moyenne après 74 secondes, alors que la configuration de référence ne l'atteint que sur deux des cinq graines, après 128 secondes en moyenne sur ces deux exécutions. L'Active SLAM atteint ainsi le seuil plus rapidement et sur l'ensemble des graines, malgré une vitesse de déplacement moyenne plus faible. Le résultat s'explique par la distance plus faible nécessaire pour atteindre la même surface cartographiée.

4.3.4 Précision de la localisation

L'erreur absolue de localisation correspond à l'écart entre la position estimée par le système de SLAM et la position vraie du véhicule. Une erreur faible signifie que le SLAM localise correctement le véhicule, tandis qu'une erreur élevée indique que la position estimée s'éloigne de la position réelle. Cette métrique permet d'évaluer la précision de la localisation obtenue au cours de l'exploration.

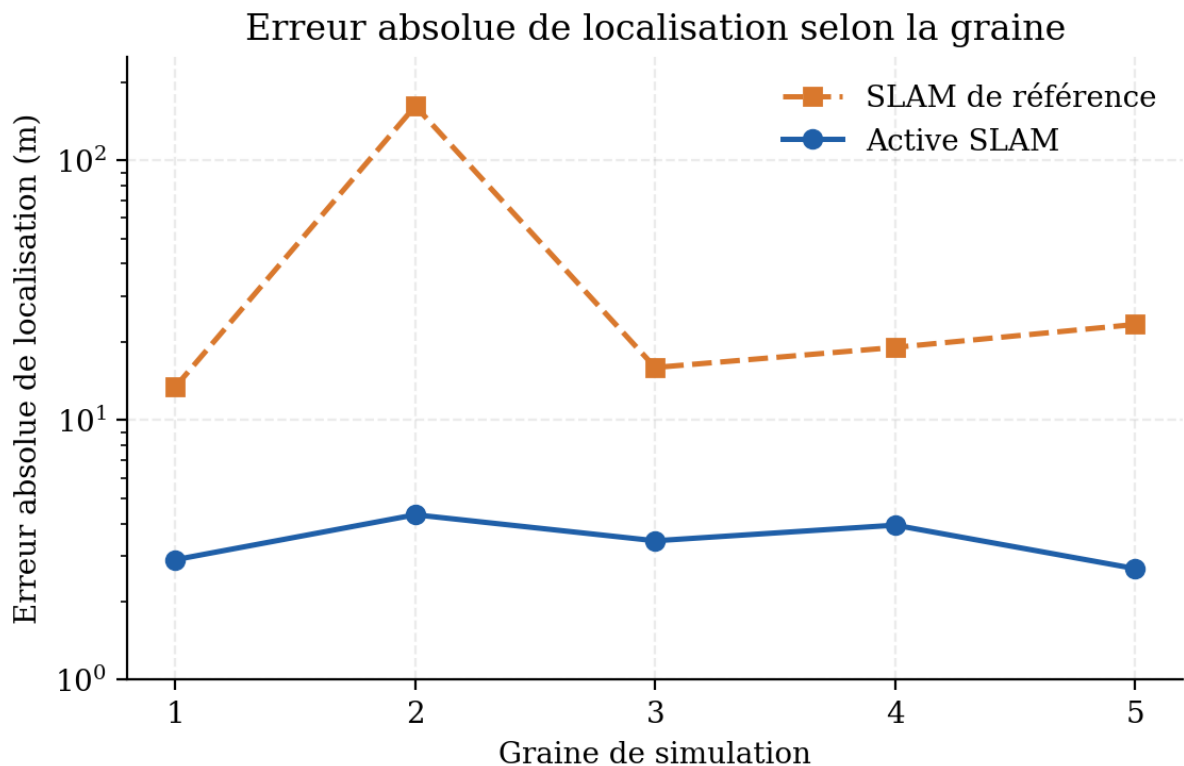


Figure 4.4: Erreur absolue de localisation, en échelle logarithmique : (a) par graine ; (b) moyenne et médiane sur les cinq graines.

La figure 4.4 montre une erreur moyenne de 3,45 m pour l'Active SLAM, contre 46,78 m pour la configuration de référence. L'Active SLAM présente ainsi une erreur plus faible sur les cinq graines considérées. La médiane confirme cette tendance, avec 3,43 m pour l'Active SLAM contre 19,06 m pour la référence.

L'écart entre les deux configurations est notamment influencé par la deuxième graine, pour laquelle l'erreur de la référence atteint 162,09 m. Cette valeur augmente fortement sa moyenne, tandis que la médiane permet de mieux représenter le comportement central des cinq exécutions. Le rapport entre les erreurs moyennes est d'environ 13,6, contre environ 5,6 lorsque les médianes sont comparées.

Enfin, l'erreur de l'Active SLAM reste comprise entre 2,68 et 4,32 m sur l'ensemble des graines, alors que celle de la référence varie de 13,43 à 162,09 m. Les résultats montrent ainsi une localisation plus régulière avec l'Active SLAM sur les cinq exécutions.

4.3.5 Prise en compte de la sécurité

Le critère de sécurité est également pris en compte lors de la sélection des destinations. Les véhicules et les piétons présents autour du véhicule sont détectés dans CARLA et leurs positions sont transmises au module de décision afin d'évaluer les conditions associées aux destinations candidates. Cette information permet ainsi de pénaliser les destinations présentant un environnement défavorable et de compléter les critères liés à l'exploration et à la localisation.

4.3.6 Fermetures de boucle

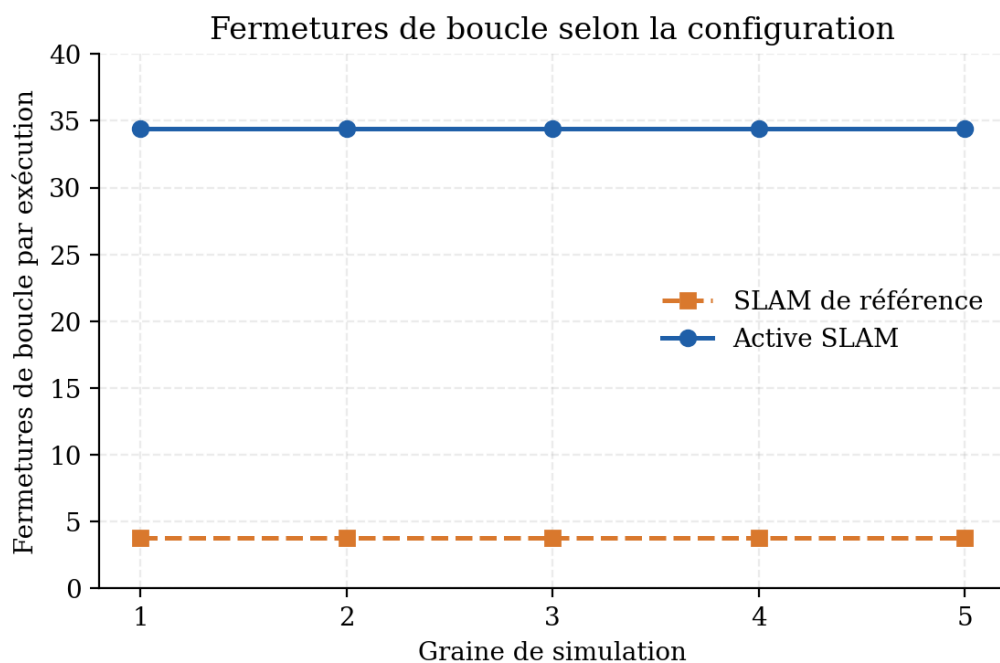


Figure 4.5: Fermetures de boucle globales par exécution : (a) nombre brut ; (b) ramené à cent nœuds du graphe.

La figure 4.5 montre que l'Active SLAM réalise en moyenne 34,4 fermetures de boucle par exécution, contre 3,8 pour la configuration de référence. Cette différence indique que le véhicule réobserve davantage les zones déjà parcourues, ce qui lui offre davantage d'occasions de corriger les erreurs accumulées dans sa localisation.

Après la présentation des résultats, nous analysons les différences observées entre les deux configurations afin d'interpréter le comportement de l'Active SLAM au cours de l'exploration.

4.4 Analyse et interprétation des résultats

Les résultats obtenus mettent en évidence une différence de comportement entre la trajectoire prédéfinie et l'Active SLAM. Cette différence ne concerne pas uniquement la surface cartographiée, mais également la manière dont le véhicule répartit son déplacement dans l'environnement. L'analyse porte ainsi sur trois aspects principaux : l'efficacité de l'exploration, la précision de localisation et la prise en compte de l'incertitude.

4.4.1 Exploration et efficacité du déplacement

L'Active SLAM permet d'obtenir une surface cartographiée supérieure d'environ 63,comparable. Cette différence ne provient donc pas simplement d'un déplacement plus important, mais de la manière dont le véhicule sélectionne ses destinations au cours de l'exploration.

Le véhicule peut ainsi réorienter son déplacement vers des zones encore peu observées tout en recherchant un compromis entre l'intérêt de la destination et le coût de son déplacement. Cette adaptation permet de consacrer une plus grande partie du parcours à des secteurs utiles à la progression de la cartographie, plutôt que de poursuivre une trajectoire fixée indépendamment de l'état courant du système.

4.4.2 Précision de localisation et fermetures de boucle

L'Active SLAM présente une erreur moyenne de localisation environ 13,6 fois plus faible que celle de la configuration de référence. La différence reste également importante lorsque l'on considère la médiane, avec une erreur environ 5,6 fois plus faible pour l'Active SLAM.

Cette meilleure localisation est cohérente avec le nombre plus important de fermetures de boucle réalisées par l'Active SLAM. Rapporté au nombre de nœuds du graphe, celui-ci réalise environ 6,4 fois plus de fermetures de boucle que la référence. Le véhicule réobserve ainsi

plus régulièrement certaines zones déjà parcourues, ce qui lui offre davantage d'occasions de corriger son graphe de localisation.

L'Active SLAM combine donc deux comportements au cours de son exploration : il se dirige vers des zones encore peu observées pour étendre la cartographie, tout en réobservant certaines zones déjà parcourues lorsque celles-ci présentent un intérêt pour la localisation. Cette combinaison permet ainsi d'obtenir une meilleure précision de localisation au cours de l'exploration.

4.4.3 Prise en compte de l'incertitude

L'évolution du critère d'incertitude montre que celui-ci varie au cours de l'exploration. Pour les différentes graines, il augmente lors de certaines phases, atteint un niveau élevé, puis diminue. Après les phases de plus forte incertitude, une réduction comprise entre 51 et 77, exécutions.

Cette évolution montre que l'incertitude est prise en compte de manière dynamique dans le processus de décision. Lorsque la localisation devient moins fiable, son niveau peut augmenter et modifier l'intérêt relatif des destinations candidates. Le véhicule peut alors privilégier une destination qui présente également un intérêt pour améliorer sa situation de localisation, notamment par la réobservation de zones déjà parcourues.

La diminution du critère après les phases de forte incertitude montre ainsi que la situation de localisation peut redevenir plus favorable au cours de l'exploration. Ce comportement est cohérent avec les fermetures de boucle observées et avec la réduction de l'erreur de localisation obtenue avec l'Active SLAM.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus sont favorables à l'Active SLAM sur les critères étudiés : il adapte progressivement ses choix à l'état courant de l'exploration et de la localisation. Cette adaptation permet d'obtenir une couverture supérieure, d'atteindre un même niveau de couverture avec un déplacement plus faible et de maintenir une localisation plus précise. Les fermetures de boucle et l'évolution de l'incertitude apportent des éléments complémentaires

pour interpréter ce comportement. Elles mettent en évidence l'intérêt d'une prise de décision fondée sur l'état courant du système, plutôt que sur une trajectoire entièrement fixée à l'avance.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a permis d'évaluer l'Active SLAM et de le comparer à une configuration de SLAM de référence. Les résultats montrent que l'Active SLAM améliore la couverture cartographique, l'efficacité du déplacement et la précision de localisation dans les expérimentations réalisées.



GENERAL CONCLUSION

Ce projet a porté sur le développement d'une méthode d'Active SLAM consciente de l'incertitude pour la cartographie autonome d'un véhicule sous ROS 2 et CARLA. L'objectif était de dépasser le fonctionnement d'une approche de SLAM classique reposant sur une trajectoire prédéfinie, en permettant au véhicule de déterminer progressivement ses prochaines destinations en fonction de l'état courant de l'exploration et de la localisation. Pour cela, nous avons conçu une architecture intégrant la perception de l'environnement, la localisation et la cartographie par SLAM, la génération de destinations candidates ainsi qu'un module de décision chargé de sélectionner la destination la plus pertinente.

La méthode développée prend en compte plusieurs critères complémentaires dans le processus de décision, notamment le gain d'information, l'incertitude de localisation, le potentiel de fermeture de boucle, la distance de déplacement et la sécurité. Cette combinaison permet au véhicule d'adapter ses choix au cours de l'exploration plutôt que de suivre une trajectoire entièrement définie à l'avance. L'ensemble de l'architecture a été intégré sous ROS 2 et évalué dans l'environnement de simulation CARLA, ce qui a permis de mettre en place des scénarios reproductibles et de conserver une configuration commune entre les différentes expérimentations.

Les résultats expérimentaux ont permis de comparer l'Active SLAM à une configuration de SLAM de référence suivant une trajectoire prédéfinie. Pour un budget de déplacement comparable, l'Active SLAM a permis de cartographier une surface moyenne plus importante dans la zone étudiée. Il a également atteint le niveau de couverture correspondant à la moyenne de la référence avec une distance et une durée plus faibles dans les expérimentations considérées. L'évaluation de la localisation a par ailleurs montré une erreur moyenne plus faible

avec l'Active SLAM. Le nombre plus important de fermetures de boucle observées apporte un élément complémentaire pour interpréter cette amélioration, en montrant que le véhicule réobserve davantage certaines zones déjà parcourues au cours de son exploration.

Ces résultats montrent ainsi l'intérêt d'intégrer une prise de décision au processus de SLAM. L'Active SLAM ne se limite pas à construire une carte tout en estimant la position du véhicule : il exploite également l'état courant du système pour orienter son déplacement. La prise en compte dynamique de l'incertitude permet notamment d'adapter l'intérêt relatif des destinations au cours de l'exploration et de favoriser des déplacements pouvant contribuer à améliorer la situation de localisation. Les expérimentations réalisées montrent ainsi que l'approche proposée permet de combiner exploration de nouvelles zones et réobservation de zones déjà parcourues dans une même stratégie de déplacement.

Malgré ces résultats, plusieurs limites subsistent. L'évaluation a été réalisée dans un environnement simulé et sur un nombre limité de scénarios et de graines de simulation. Les performances obtenues dépendent également de la configuration de CARLA, des capteurs simulés, du modèle de SLAM utilisé et des paramètres de la fonction de décision. La méthode pourrait ainsi être davantage évaluée dans des environnements plus variés et soumis à des conditions de perception et de circulation plus diversifiées.

Comme perspectives, une première évolution consiste à étendre la validation à un plus grand nombre de scénarios et à des environnements présentant des configurations routières et des conditions de circulation différentes. Il serait également intéressant d'améliorer la génération et l'évaluation des destinations candidates, notamment en intégrant des représentations plus riches de l'environnement dynamique. À plus long terme, la méthode pourrait être expérimentée sur une plateforme robotique ou un véhicule réel afin d'étudier son comportement avec des capteurs physiques et les contraintes propres à une navigation autonome réelle.

Ainsi, ce travail constitue une base pour le développement de systèmes de cartographie autonome capables non seulement de se localiser et de construire une représentation de leur environnement, mais également d'adapter leurs déplacements en fonction des informations disponibles et de leur niveau d'incertitude.



BIBLIOGRAPHIE

- [1] **C. Badue, R. Guidolini, R. V. Carneiro, P. Azevedo, V. B. Cardoso, A. Forechi, L. Jesus, R. Berriel, T. M. Paixão, F. Mutz, L. de Paula Veronese, T. Oliveira-Santos et A. F. De Souza.** *Self-Driving Cars: A Survey*. Expert Systems with Applications, vol. 165, 113816, 2021. DOI: 10.1016/j.eswa.2020.113816.
- [2] **C. Cadena, L. Carlone, H. Carrillo, Y. Latif, D. Scaramuzza, J. Neira, I. Reid et J. J. Leonard.** *Past, Present, and Future of Simultaneous Localization and Mapping: Toward the Robust-Perception Age*. IEEE Transactions on Robotics, vol. 32, no. 6, pp. 1309–1332, 2016. DOI: 10.1109/TRO.2016.2624754.
- [3] **S. Thrun, W. Burgard et D. Fox.** *Probabilistic Robotics*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2005.
- [4] **H. Durrant-Whyte et T. Bailey.** *Simultaneous Localization and Mapping: Part I*. IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 13, no. 2, pp. 99–110, 2006. DOI: 10.1109/MRA.2006.1638022.
- [5] **T. Bailey et H. Durrant-Whyte.** *Simultaneous Localization and Mapping (SLAM): Part II*. IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 13, no. 3, pp. 108–117, 2006. DOI: 10.1109/MRA.2006.1678144.
- [6] **B. Yamauchi.** *A Frontier-Based Approach for Autonomous Exploration*. Proceedings of the IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation (CIRA), pp. 146–151, 1997. DOI: 10.1109/CIRA.1997.613851.

- [7] **C. Stachniss, G. Grisetti et W. Burgard.** *Information Gain-Based Exploration Using Rao-Blackwellized Particle Filters*. Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS), pp. 65–72, 2005.
- [8] **J. A. Placed, J. Strader, H. Carrillo, N. Atanasov, V. Indelman, L. Carlone et J. A. Castellanos.** *A Survey on Active Simultaneous Localization and Mapping: State of the Art and New Frontiers*. IEEE Transactions on Robotics, vol. 39, no. 3, pp. 1686–1705, 2023. DOI: 10.1109/TRO.2023.3248510.
- [9] **K. Schwaber et M. Beedle.** *Agile Software Development with Scrum*. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2002.
- [10] **GeeksforGeeks.** *What is Scrum?* Disponible sur : <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-scrum/> (consulté le 18 septembre 2026).
- [11] **G. Grisetti, R. Kümmerle, C. Stachniss et W. Burgard.** *A Tutorial on Graph-Based SLAM*. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, vol. 2, no. 4, pp. 31–43, 2010. DOI: 10.1109/MITS.2010.939925.
- [12] **R. Mur-Artal, J. M. M. Montiel et J. D. Tardós.** *ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System*. IEEE Transactions on Robotics, vol. 31, no. 5, pp. 1147–1163, 2015. DOI: 10.1109/TRO.2015.2463671.
- [13] **T. Qin, P. Li et S. Shen.** *VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator*. IEEE Transactions on Robotics, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018. DOI: 10.1109/TRO.2018.2853729.
- [14] **N. Palomeras, M. Carreras et J. Andrade-Cetto.** *Active SLAM for Autonomous Underwater Exploration*. Remote Sensing, vol. 11, no. 23, article 2827, 2019. DOI: 10.3390/rs11232827.
- [15] **H. Carrillo, I. Reid et J. A. Castellanos.** *On the Comparison of Uncertainty Criteria for Active SLAM*. Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp. 2080–2087, 2012. DOI: 10.1109/ICRA.2012.6224890.

- [16] **S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette et W. Woodall.** *Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild*. Science Robotics, vol. 7, no. 66, eabm6074, 2022. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.
- [17] **A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. López et V. Koltun.** *CARLA: An Open Urban Driving Simulator*. Proceedings of the 1st Annual Conference on Robot Learning (CoRL), Proceedings of Machine Learning Research, vol. 78, pp. 1–16, 2017. DOI: 10.48550/arXiv.1711.03938.